

吉井解学真题详解系列

©解忧数学学科教研组 编著

2026微积分AII历年题及解析

刷题宝典 ▶▶

本校题库 适用性强
含期末题 有迹可循
题题详解 学路不迷



吉井解学



吉井解学出品

目 录

试题部分	1
2024~2025 学年《高等数学 AII》期末试题	1
2023~2024 学年《高等数学 AII》期末试题	4
2022~2023 学年《高等数学 AII》期末试题	8
2020~2021 学年《高等数学 AII》期末试题	11
2019~2020 学年《高等数学 AII》期末试题	14
2018~2019 学年《高等数学 AII》期末试题	17
2017~2018 学年《高等数学 AII》期末试题	20
2016~2017 学年《高等数学 AII》期末试题	23
2015~2016 学年《高等数学 AII》期末试题	26
2014~2015 学年《高等数学 AII》期末试题	29
2013~2014 学年《高等数学 AII》期末试题	32
2012~2013 学年《高等数学 AII》期末试题	35
参考答案	38
2024~2025 学年《高等数学 AII》参考答案	38
2023~2024 学年《高等数学 AII》参考答案	47
2022~2023 学年《高等数学 AII》参考答案	57
2020~2021 学年《高等数学 AII》参考答案	65
2019~2020 学年《高等数学 AII》参考答案	72
2018~2019 学年《高等数学 AII》参考答案	78
2017~2018 学年《高等数学 AII》参考答案	84
2016~2017 学年《高等数学 AII》参考答案	90
2015~2016 学年《高等数学 AII》参考答案	97
2014~2015 学年《高等数学 AII》参考答案	103
2013~2014 学年《高等数学 AII》参考答案	110
2012~2013 学年《高等数学 AII》参考答案	118



试题部分

2024~2025 学年《高等数学 AII》期末试题

一. 选择题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

1. 设曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = 4$ 所围图形面积为 S , 则下列各式中错误的是().

A. $S = 2 \int_0^2 (4 - x^2) dx$

B. $S = 2 \int_0^4 \sqrt{y} dy$

C. $S = 2 \int_0^2 (4 - x^2) dy$

D. $S = 2 \int_0^4 \sqrt{x} dx$

2. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的两个偏导数 f'_x 和 f'_y 都存在, 则().

A. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0)$ 和 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y)$ 存在

C. $f(x, y)$ 在 P 点必连续.

D. $f(x, y)$ 在 P 点必可微.

3. 三元二次方程 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{6} - \frac{z^2}{9} = 1$ 所表示的曲面为().

A. 单叶双曲面

B. 双曲抛物面

C. 椭圆抛物面

D. 双叶双曲面

4. 直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0 \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x - 2y + z - 2 = 0$, 则 L ().

A. 平行于 π

B. 在 π 上

C. 垂直于 π

D. 与 π 斜交

5. 设函数 $f(x)$ 连续, 则 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x) dx =$ ().

A. $\int_0^1 xf(x) dx$

B. $\int_0^1 (x + 1) f(x) dx$

$\frac{2}{-}$

C. $\int_0^1 (x-1)f(x)dx$

D. $\int_0^1 (1-x)f(x)dx$

6. 质量为 $m=1$ 的质点 P, Q 分别位于点 $(0, 0)$ 和 $(0, 1)$ 处, P 从点 $(0, 0)$ 出发沿着 x 轴正向移动, G 为引力系数, 则当质点 P 移动到 $(1, 0)$ 时, 质点 P 对 Q 的引力所做的功为().

A. $\int_0^1 \frac{G}{x^2+1} dx$

B. $\int_0^1 \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

C. $\int_0^1 \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

D. $\int_0^1 \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

二. 填空题(共 6 题, 每题 3 分, 满分 18 分)

1. 曲面 $z = y + \ln \frac{x}{z}$ 在点 $M(1, 1, 1)$ 处的切平面方程为_____.

2. 设隐函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}) = 0$ 所确定, 其中 F 可微, 且 $F'_2 \neq 0$, 则

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 空间曲线 $\begin{cases} z = 6 - x^2 - y^2 \\ 2y + z - 3 = 0 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影柱面方程为_____.

5. 函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处沿 x 轴正向的方向导数为_____.

6. 已知 $\Omega = \{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} 5z^2 dV = \underline{\hspace{2cm}}.$

三. 解答题

1. 求 $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周生成的旋转体体积.

(10 分)

2. 求过点 $M(0, 0, 1)$ 且与两直线 $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+2}{-2}$ 和

$L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-2}$ 都平行的平面方程.(10 分)

3. 设二元函数 $z = f(x^2 + y^2, x^2 - y^2)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(10 分)

4. 求函数 $f(x, y, z) = x - 2y + 2z$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的最值.(10 分)

5. 计算二重积分 $\iint_D \cos x \cos y \, dx \, dy$, 其中

$$D = \left\{ (x, y) \mid |x + y| \leq \frac{\pi}{2}, |x - y| \leq \frac{\pi}{2} \right\}. \quad (10 \text{ 分})$$

6. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4}{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处

(1) 是否可微?

(2) 偏导函数是否连续? (8 分)

7. (1) 写出球坐标变换公式.

(2) 已知空间区域 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y \right\}$,

计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{1 + x^5 - y^5 + y^4 + z^4}{x^4 + y^4 + 2z^4 + 2} \, dV$. (6 分)

2023~2024 学年《高等数学 AII》期末试题

一.选择题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

1. 已知 $D = \{(x, y) | x^3 \leq y \leq 1, x \geq -1\}$, D_1 是 D 第一象限部分, 则

$$\iint_D (x^{3y} + y^3 e^{x^4}) dx dy = (\quad).$$

A. $2 \iint_{D_1} y^3 e^{x^4} dx dy$

B. $2 \iint_{D_1} x^3 y dx dy$

C. $4 \iint_{D_1} (x^3 y + y^3 e^{x^4}) dx dy$

D. 0

2. 设函数 $f(x, y) = \sqrt{x^4 + y^4}$ 在 $(0, 0)$ 处, 下列说法错误的是().

A. 可偏导

B. 连续

C. 不可微

D. 二阶可偏导

3. 三元二次方程 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = z$ 所表示的曲面为().

A. 单叶双曲面

B. 双曲抛物面

C. 椭圆抛物面

D. 双叶双曲面

4. 在有界区域 D 上 $u(x, y) \in C^{(2)}(D)$, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 则 $u(x, y)$ 的

().

A. 最值点必定都在 D 的内部

B. 最值点必定都在 D 的边界上

C. 最值点可能在 D 上不存在.

D. 最值点可能在 D 的内部或 D 的边界上

5. 设点 $A(x, \sin x)$ 为曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 上一点, 记 $S(x)$ 为直线 OA (O 为原点) 与曲线 $y = \sin x$ 所围成图形的面积, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $S(x)$ 为().

A. x 的同阶无穷小B. x^2 的同阶无穷小C. x^3 的同阶无穷小D. x^4 的同阶无穷小

6. 函数 $f(x)$ 连续, $t > 0$, 则关于 $I = \int_0^t dx \int_0^t dy \int_0^{x+y} f(xyz) dz$, 下列叙述正确的有()个.

$$I = \int_0^t dy \int_0^y dz \int_0^t f(xyz) dx + \int_0^t dy \int_y^t dz \int_{z-y}^t f(xyz) dx$$

$$(1) + \int_0^t dy \int_0^{y+t} dz \int_{z-y}^t f(xyz) dx$$

$$I = \int_0^t dz \int_z^t dx \int_0^t f(xyz) dy + \int_0^t dz \int_0^z dx \int_{z-x}^t f(xyz) dy$$

$$(2) + \int_t^{2t} dz \int_{z-t}^t dx \int_{z-x}^t f(xyz) dy$$

$$I = \int_0^t dz \int_z^t dy \int_{z-y}^t f(xyz) dx + \int_0^t dz \int_0^z dy \int_{z-y}^t f(xyz) dx$$

$$(3) + \int_t^{2t} dz \int_{z-t}^t dy \int_{z-y}^t f(xyz) dx$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{t}{\cos \theta}} r dr \int_0^{r \cos \theta + r \sin \theta} f(zr^2 \cos \theta \sin \theta) dz$$

$$(4) + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{t}{\sin \theta}} r dr \int_0^{r \cos \theta + r \sin \theta} f(zr^2 \cos \theta \sin \theta) dz$$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

二. 填空题(共 6 题, 每题 3 分, 满分 18 分)

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 上点 $P(1, 1, 1)$ 处的切平面方程为_____.

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\frac{6}{7} \int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ y^2 = z \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

设函数 $u(x, y) = f(x + y) + f(x - y) + \int_{x-y}^{x+y} g(t) dt$, 其中 f'' 具有二阶导数, g

具有一阶连续的导数, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

已知 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 - 1 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则

$$\iiint_D \frac{x - y - z}{x^2 + y^2 + z^2} dV = \underline{\hspace{2cm}}.$$

三.解答题

1. 求摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的弧长.(10 分)

2. 求过直线 $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+2}{-2}$ 且平行于直线 $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-2}$ 的平面方程.(10 分)

3. 设二元函数 $z = f(x^2 + y^2, xy)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.(10 分)

4. 求二元函数 $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - y^2 - 2xy$ 的极值.(10 分)

5. 计算 $\iint_{D_a} e^{-x^2-y^2} dx dy$, 其中 $D_a = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$, 并求 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 的值.(10 分)

6. 已知二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

(1) 求 $f(x, y)$ 在 $P(0, 0)$ 点沿 $\vec{l} = (m, n), (m^2 + n^2 \neq 0)$ 的方向导数.

(2) 讨论 $f'_x(x, y)$ 与 $f'_y(x, y)$ 在 $P(0, 0)$ 点的连续性.(8 分)

(1) 已知 $\Omega = \{(x, y, z) \mid (x^2 + y^2) \leq z \leq \sqrt{2 - x^2 - y^2}, y \geq 0\}$, 在柱坐标下计算三

重积分 $\iiint_{\Omega} 2z \, dV$.

(2) 将 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \, dV$ 化为球坐标下先对 r 积分再对 φ, θ 积分的三次积

分, 其中 $f(x)$ 连续, Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4 (z \geq 0)$ 与柱面

$x^2 + y^2 = 2x (y \leq 0)$ 与抛物面 $z = \sqrt{3}(x^2 + y^2)$ 及平面 $\sqrt{3}x + y = 0$ 所围成的闭区域.(6 分)

2022~2023 学年《高等数学 AII》期末试题

一、选择题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

1. 由连续 $y = f(x)$, $y = g(x)$, 直线 $x = a$, $x = b$ 所围图形的面积为().

A. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$

B. $\int_a^b [|f(x)| - |g(x)|] dx$

C. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$

D. $\left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$

2. 函数 $f(x, y) = \sqrt{x^4 + y^2}$, 则().

A. $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 都存在

B. $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 都不存在

C. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在

D. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在

3. 曲面 $2x^2 + y^2 = 6z$ 为().

A. 椭圆抛物面

B. 双曲抛物面

C. 单叶双曲面

D. 双叶双曲面

4. 下列正确的是().

A. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0$

B. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$

C. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x + y} = 0$

D. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x + y} = 0$

5. 函数 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 D 是由

$y = 0$, $y = x^2$, $x = 1$ 所围区域, 则 $f(x, y)$ 等于().

A. xy

B. $2xy$

C. $xy + \frac{1}{8}$

D. $xy + 1$

6. 当()时, 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x^2}{(1+x)^q} dx (q \geq 0)$ 绝对收敛.

A. $p < -2, q < p+1$

B. $p < -2, q > p+1$

C. 当 $p > -3, q < p+1$

D. 当 $p > -3, q > p+1$

二、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 满分 18 分)

1. 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-3z} + 2y$ 确定, 则 $3 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

2. $\int_0^{+\infty} 2x^5 e^{-x^2} dx =$ _____.

3. 曲线 $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} (0 < x \leq 1)$ 与坐标轴所围图形的面积为 _____.

4. 函数 $f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, a > 0$, 则

$I = \iint_{R^2} f(x) g(y-x) dx dy =$ _____.

5. 函数 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2) =$ _____.

6. 空间曲线, 在 zOx 面上的投影柱面方程为 _____.

三、解答题

1. 求双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 所围平面图形的面积.

2. 求过原点与直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$ 的平面方程.

3. 函数 $z = f(x + y, x^3 + y^3)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

4. 求函数 $f(x, y, z) = xyz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 下的极值.

5. 求曲面 $x^2 + y^2 + az = 4a^2$ 将球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4az$ 分成两部分的体积比.

6. 已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

(1) $f'_x(x, y)$ 与 $f'_y(x, y)$ 在 $P(0, 0)$ 点是否连续.

(2) $f(x, y)$ 在 $P(0, 0)$ 点是否可微.

7. (1) 写出柱坐标变换公式.

(2) 将 $\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) dV$ 化为柱坐标下的累次积分, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 有界

区域 Ω 由曲面 $3x^2 + 2y^2 + 2z = 6$ 与 $y^2 = 2z (x \geq 0)$ 与 $z = 1$ 与 $x = 0$ 所围成.

2020~2021 学年《高等数学 AII》期末试题

一、选择题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

1. 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积可用积分表示为().

A. $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$ B. $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$

C. $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta$ D. $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$

2. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 D 是由

$y = 0, y = x, x = 1$ 所围的封闭区域, 则 $f(x, y)$ 等于().

A. xy B. $2xy$ C. $xy + \frac{1}{8}$ D. $xy + 1$

3. 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中, 与平面 $x + 2y + z - 4 = 0$ 平行的切线().

A. 只有 1 条 B. 只有 2 条 C. 只有 3 条 D. 不存在

4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x+y} = ()$.

A. 0 B. 1 C. 2 D. 不存在

5. 隐函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定, 其中 F 可微, 且 $F'_2 \neq 0$, 则

$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = ()$.

A. $\frac{yF_1' + zF_2'}{xF_2'}$

B. $-\frac{F_1'}{F_2'}$

C. z

D. 0

6. 下列积分中, 收敛的反常积分有()个.

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x-1} dx \quad (2) \int_0^1 \frac{\sin x^2}{x^2} dx \quad (3) \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 \ln x} dx \quad (4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} dx$$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

二、填空题(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

由曲线 $y = x^2, x = y^2$ 围成的封闭图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积为_____.

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

由 xOz 面上的曲线 $x^2 + z = 1$ 绕 z 轴旋转一周所形成的旋转曲面方程为_____.

设 $f(x, y) = x + y - \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $f'_x(3, 4) = \underline{\hspace{2cm}}.$

设 $F(y) = \int_y^{y^2} \frac{\sin xy}{x} dx$, 则 $F'(y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

设 Ω 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的封闭区域, 则

$$\iiint_{\Omega} (xy + yz + zx) dV = \underline{\hspace{2cm}}.$$

三、解答题(共 7 小题, 满分 64 分)

求 $y = 2x - x^2$ 与 $y = x - 2$ 所围的封闭图形的面积.

求过坐标原点 O , 且与直线 $L_1: \frac{x-1}{0} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{1}$ 和

$L_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行的平面方程.

设 $u = f(xy, x^2 + y^2)$, f 具有二阶连续偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

求函数 $f(x, y, z) = x + 2y + 2z$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最值.

计算 $I = \iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$, 其中 D 是由 $y = x$ 和 $y^2 = x$ 所围成的封闭区域.

已知 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, \sqrt{1 - x^2 - y^2} \leq z \leq 1, y \geq 0, x \geq 0\}$,

(1) 写出球坐标变换公式,

(2) 球坐标系下计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)^2 dV$.

已知 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, y + x \geq 0, 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}\}$,

(1) 写出柱坐标变换公式,

(2) 计算 $\iiint_{\Omega} \left| 2z - \sqrt{2} \frac{xz + yz}{x^2 + y^2} \right| dV$.

2019~2020 学年《高等数学 AII》期末试题

一、选择题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

1. 下列反常积分收敛的是().

(A) $\int_0^{+\infty} \cos x \, dx$ (B) $\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^2} \, dx$

(C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} \, dx$ (D) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} \, dx$

2. 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + z^2 = ax \end{cases} \quad (a > 0)$ 在 xOy 面上的投影线为().

(A) 抛物线 (B) 双曲线 (C) 椭圆 (D) 圆

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy} = (\quad)$.

(A) 1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 不存在

4. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 沿任一方向的方向导数都存在是 $z = f(x, y)$

在点 M_0 连续的()条件.

(A) 充分必要. (B) 必要非充分.
(C) 充分非必要. (D) 既非充分又非必要.

5. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x + y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上的正值连续函数,

a, b 为常数, 则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} \, d\sigma = (\quad)$.

(A) $ab\pi$ (B) $\frac{ab}{2}\pi$

(C) $(a+b)\pi$ (D) $\frac{(a+b)}{2}\pi$

6. 已知 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq a^2, x^2 + z^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, f 在 Ω 上连续, 下列等式中正确的有()个.

$$1) \iiint_{\Omega} f(z) dV = \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} dy \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} f(z) dz;$$

$$2) \iiint_{\Omega} f(y) dV = \int_0^a dz \int_0^{\sqrt{a^2 - z^2}} dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} f(y) dy;$$

$$3) \iiint_{\Omega} f(x) dV = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\cos \theta}} r dr \int_0^{\sqrt{a^2 - r^2 \cos^2 \theta}} f(x) dx \\ + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\sin \theta}} r dr \int_0^{\sqrt{a^2 - r^2 \sin^2 \theta}} f(x) dx;$$

$$4) \iiint_{\Omega} f(z) dV = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\arctan \frac{1}{\sin \theta}} d\varphi \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2 - \sin^2 \theta \sin^2 \varphi}}} f(r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr \\ + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\arctan \frac{1}{\sin \theta}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{a}{\sin \varphi}} f(r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr.$$

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

二、填空题(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

1. 摆线 $\begin{cases} x = 1 - \cos t \\ y = t - \sin t \end{cases} (0 \leq t \leq \pi)$ 的弧长 $s =$ _____.

2. 过点 $M(1, 1, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

3. $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处沿 x 轴正向的方向导数为_____.

4. 函数 $u = xyz$ 满足 $x + y + z = 3 (x > 0, y > 0, z > 0)$ 的条件极值 $u =$ _____.

5. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(t) =$ _____.

6. 设 Ω 为 $x^2 + y^2 + z \leq 1, z \geq 0$, 则 $\iiint_{\Omega} (x+1)(y+1)(z+1) dV =$ _____.

三、解答题(共 7 小题, 满分 64 分)

1. 求 $y = 2x - x^2$ 与 $y = 0$ 所围的封闭区域绕 x 轴旋转一周生成旋转体的体积.

2. 求过直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{-2}$ 且平行于直线 $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-2}$

的平面方程.

3. 求椭球面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9$ 上点 $M(1, 1, 2)$ 处的切平面方程与法线方程.

4. 设 $u = f(x, xy, xyz)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

5. 求函数 $z = x^2 + y^2 - 2x - y$ 在 $D = \{(x, y) | 2x + y \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ 上的最值.

6. 求在上半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 (z \geq 0)$ 除去柱体 $x^2 + y^2 \leq x$ 的空间立体的体积.

7. 已知 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^4}{c^4} \leq 1 \right\}$, 计算 $I = \iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z^2}{c^2} \right) dV$.

2018~2019 学年《高等数学 AII》期末试题

三、选择题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

1. 设 $f(1, 1) = -1$ 为函数 $f(x, y) = ax^3 + by^3 + cxy$ 的极值, 则 a, b, c 分别等于 ().

- (A) 1, 1, -1 (B) -1, -1, 3 (C) -1, -1, -3 (D) 1, 1, -3

2. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 偏导数存在, 是该函数在点 (x_0, y_0) 可微的 ().

- (A) 必要且非充分条件.
 (B) 充分但非必要条件.
 (C) 充分必要条件.
 (D) 既非充分, 也非必要条件.

3. 设 $I_1 = \iint_{D_1} (x^2 + y^2) d\sigma$, 其中 D_1 是矩形闭区域: $1 \leq x \leq 1, -2 \leq y \leq 2$, 又

$I_2 = \iint_{D_2} (x^2 + y^2) d\sigma$, 其中 D_2 是矩形闭区域: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$, 利用二重

积分的几何意义说明 I_1 与 I_2 之间的关系 ().

- (A) $I_1 = 3I_2$ (B) $I_1 = 2I_2$ (C) $I_1 = I_2$ (D) $I_1 = 4I_2$.

4. 下列反常积分收敛的是 ().

(A) $\int_0^{+\infty} \cos x dx$. (B) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(2x+1)^{\frac{3}{2}}} dx$.

(C) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx$. (D) $\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$.

5. 设 Ω 由 $z = x^2 + y^2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2 (z \geq 0)$ 围成, 则三重积分

$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$ 化为柱面坐标系下三次积分为().

(A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} (r^2 + z^2) dz.$

(B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} (r^2 + z^2) dz.$

(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} (r^2 + z^2) dz.$

(D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} 2 dz.$

6. 设直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0, \\ 2x - y - 10z + 3 = 0, \end{cases}$ 平面 $\pi: 4x - 2y + z = 0$, 则直线 L ().

(A) 平行平面 π 但不在 π 上.

(B) 垂直平面 π .

(C) 在平面 π 上.

(D) 与平面 π 相交但不垂直.

四、填空题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

1. 设 $z = \cos e^{xy}$, 则 $dz =$ _____.

2. 积分 $\int_0^8 dx \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{1}{1+y^4} dy =$ _____.

3. $\int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} dx =$ _____.

4. 由曲线 $y = x^2, x = y^2$ 围成图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积为_____.

5. 已知 $f(x, y) = \ln(x^3 + xy^2)$, 求 $f_x(1, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 空间曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ y = z \end{cases}$ 在 xOz 平面上的投影曲线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

五、解答题(共 7 小题, 满分 64 分)

1. 求过点 $M(3, 1, -2)$ 且通过 $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$ 的平面方程.

2. 设 $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 已知平面区域 $D = \{(r, \theta) | 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$, 计算二重积分

$$\iint_D x \, dx \, dy.$$

4. 求 $u = xy^2 + yz^3$ 在 $P_0(2, -1, 1)$ 的梯度及沿 $\boldsymbol{l} = (2, 2, -1)$ 方向的方向导数.

1. 求函数 $z = x^2 + y^2$ 在圆域 $\{(x, y) | (x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 \leq 9\}$ 上的最大值与最小值.

2. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面方程.

3. 计算 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c}\right)^2 \, dx \, dy \, dz$, 其中区域

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}.$$

2017~2018 学年《高等数学 AII》期末试题

六、填空题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

1. 曲线 $y = \ln(1-x^2)$ 上相应于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的长度等于_____.
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx =$ _____.
3. 如果向量 $\mathbf{a} = (2, -3, 5)$ 与 $\mathbf{b} = (3, m, -2)$ 互相垂直, 则常数 $m =$ _____.
4. Oyz 面上的曲线 $f(y, z) = 0$ 绕 z 轴旋转所生成的旋转曲面方程为_____.
5. 设 $z = f(x+y, xy)$, 其中 f 是 $C^{(1)}$ 类函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
6. 函数 $u = x^2 + y^2 - xyz$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的方向导数的最大值是_____.

七、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

1. 曲线 $y = \frac{1}{x}$, $y = x$ 及 $x = 2$ 所围成的图形面积为 S , 则 $S =$ ().
 (A) $\int_1^2 (\frac{1}{x} - x)dx$ (B) $\int_1^2 (x - \frac{1}{x})dx$
 (C) $\int_1^2 (2 - \frac{1}{y})dy + \int_1^2 (2 - y)dy$ (D) $\int_1^2 (2 - \frac{1}{x})dx + \int_1^2 (2 - x)dx$
2. 如果反常积分 $\int_1^{+\infty} x^p (e^{-\cos \frac{1}{x}} - e^{-1})dx$ 收敛, 则常数 p 的取值范围是 ().
 (A) $p \in (-\infty, 2)$ (B) $p \in (-\infty, 1)$
 (C) $p \in (-1, +\infty)$ (D) $p \in (1, +\infty)$
3. 母线平行于 x 轴且通过曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 的柱面方程是 ().
 (A) 椭圆柱面 $3x^2 + 2z^2 = 16$ (B) 椭圆柱面 $x^2 + 2y^2 = 16$
 (C) 双曲柱面 $3y^2 - z^2 = 16$ (D) 抛物柱面 $3y^2 - z^2 = 16$

4. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$

处().

(A) 连续, 且偏导数存在

(B) 连续, 但偏导数不存在

(C) 不连续, 但偏导数存在

(D) 不连续, 且偏导数不存在

5. 函数 $z = x^2 - y^2 + 2y + 7$ ().

(A) 没有驻点, 也没有极值点

(B) 有驻点, 也有极值点

(C) 有驻点, 但没有极值点

(D) 没有驻点, 但有极值点

6. 过点 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 0)$, 且与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切的平面方程为().

(A) $z = 0$ 与 $x + y - z = 1$

(B) $z = 0$ 与 $2x + 2y - z = 2$

(C) $y = x$ 与 $x + y - z = 1$

(D) $y = x$ 与 $2x + 2y - z = 2$

八、解答题(共 7 题, 满分 64 分)

1. (10 分) 计算 $I = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{ye^y}{1 - \sqrt{y}} dy$.

2. (10 分) 求过点 $(0, 2, 4)$ 且与平面 $x + 2z = 1$ 及 $y - 3z = 2$ 都平行的直线的对称式方程和参数方程.

3. (10 分) 已知函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x = ze^{y+z}$ 所确定的隐函数, 求 $dz|_{(e, 0)}$ 和

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right|_{(e, 0)}.$$

4. (10 分) 计算 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dV$, 其中 Ω 是由 $x^2 + y^2 = z^2$ 和 $z = 1$ 所围成的闭区间.

5. (8 分) 求圆域 $x^2 + (y - 5)^2 \leq 16$ 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体的体积.

6. (8 分) 利用 Lagrange 乘数法求函数 $f(x, y) = 2x - y + 1$ 满足约束条件 $x^2 + y^2 = 5$ 下的最大值和最小值.

7. (8 分) 设 $f(x)$ 满足 $f(x) = x^2 + x \int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt + \iint_D f(xy) dx dy$, 其中区域 D 是以

$(-1, -1), (1, -1), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域, 且 $f(1) = 0$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

2016~2017 学年《高等数学 AII》期末试题

一、填空题(共 5 题,每题 3 分,满分 15 分)

1. Oxz 平面上的直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所形成的旋转曲面方程

为_____.

2. 曲线 $\begin{cases} x^2 + y + z = 6 \\ x^2 - x + z = 5 \end{cases}$ 在 Oxy 面上的投影曲线方程为_____.

3. 方程 $xy - yz + zx = e^z$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处的全微分为_____.

4. 设 D 是由曲线 $y = 1 - x^2$ 与 $y = x^2 - 1$ 所围成的区域, 则

$$\iint_D (x^3 + y^3 + xy) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 在点 $P_0(1, -1, 3)$ 处的切平面方程为_____.

二、单选题(共 5 题,每题 3 分,满分 15 分)

1. 函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处的().

(A) 沿任何方向的方向导数都不存在

(B) 不连续

(C) $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 相等

(D) 梯度不存在

2. 下列反常积分收敛的是().

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$

(B) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$

(C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$ (D) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} dx$

3. 方程 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = z$ 所表示的曲面为().

- (A) 椭球面 (B) 双曲抛物面 (C) 柱面 (D) 旋转抛物面

4. 空间区域 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1\}$ 的体积是().

(A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r \sqrt{4 - r^2} dr$ (B) $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \sqrt{4 - r^2} dr$

(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{4 - r^2} dr$ (D) $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sqrt{4 - r^2} dr$

5. 设空间区域 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq z \leq x + y\}$, $f(x, y, z)$ 为连续

函数, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = ()$.

(A) $\int_0^1 dy \int_0^y dz \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dy \int_y^1 dz \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx$

(B) $\int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}}^{\frac{z}{1}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta + \cos \theta} dr \int_0^{r \sin \theta + r \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sin \varphi \cos \theta + \sin \varphi \sin \theta}} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr$

三、解答题(共 4 题, 每题 10 分, 满分 40 分)

1. 求由曲线 $y = x^2$ 与 $y = 2x + 3$ 围成的平面图形的面积.

2. 求过直线 $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+2}{-2}$, 且平行于直线 $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-2}$ 的平面 π 的方程.

3. 设 f 为 $C^{(2)}$ 类函数, 且 $u = f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

4. 求函数 $u = x - 2y + 2z$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的极值.

四、解答题(共 4 题,前 3 题每题 8 分,满分 30 分)

1. 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$, 其中平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$.

2. 已知空间区域 $\Omega = \{(x, y, z) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$, 利用重积分求 Ω 的体积.

3. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^4 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 z 轴旋转一周所形成的曲面.

(1) 求其在点 $P_0(0, 0)$ 处的偏导数;

(2) 判别其在点 $P_0(0, 0)$ 处的可微性.

4. 已知三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2 + y^2} dV$, 其中空间区域

$$\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x, 0 \leq z \leq y\}.$$

(1) 在柱面坐标下计算三重积分;

(2) 在球面坐标下计算三重积分.

2015~2016 学年《高等数学 AII》期末试题

一、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

1. 函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^4}$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数().

(A) $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在 (B) $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在

(C) $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 都存在 (D) $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 都不存在

2. 设方程 $xyz + e^z = 1$ 确定 z 是 x, y 的函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = ()$.

(A) $-\frac{yz}{e^z}$ (B) $\frac{yz}{e^z}$ (C) $-\frac{yz}{xy + e^z}$ (D) $\frac{yz}{xy + e^z}$

3. 空间区域 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1\}$ 的体积是().

(A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r\sqrt{4 - r^2} dr$ (B) $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r\sqrt{4 - r^2} dr$

(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{4 - r^2} dr$ (D) $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sqrt{4 - r^2} dr$

4. $I_1 = \iint_D \ln^9(x + y) dx dy, I_2 = \iint_D (x + y)^9 dx dy, I_3 = \iint_D \sin^9(x + y) dx dy$ 其中平面区域

D 由直线 $x + y = 1, x + y = \frac{1}{2}, x = 0, y = 0$ 所围成, 则().

(A) $I_1 \leq I_3 \leq I_2$ (B) $I_3 \leq I_2 \leq I_1$ (C) $I_1 \leq I_2 \leq I_3$ (D) $I_3 \leq I_1 \leq I_2$

5. 设空间区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\}$, $f(x, y, z)$ 为连续函数,

则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = ()$.

(A) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{2-x^2-y^2}}^{\sqrt{x^2+y^2}} f(x, y, z) dz$

(B) $4 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz$

(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_r^{2-r^2} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$

$$(D) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr$$

6. 如果反常积分 $\int_{-\infty}^0 e^{-kx} dx$ 收敛, 则必有().

(A) $k > 0$

(B) $k < 0$

(C) $k \geq 0$

(D) $k \leq 0$

二、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 满分 18 分)

1. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow \pi}} \frac{\sin(xy)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与平面 $\Pi: -x - y + 2z = 1$ 的夹角为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ y = z + x \end{cases}$ 在 Oxz 平面上的投影柱面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 由曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 曲面 $z = xy$ 在点 $M(-1, -1, 1)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题(共 4 题, 每题 8 分, 满分 32 分)

1. 设 f 为 $C^{(2)}$ 类函数, 且 $z = f(x+y, x-y)$, 求 dz 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$

2. 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + z^2 = 10 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}.$

3. 求过点 $(-1, 2, 3)$ 垂直于直线 $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$, 且平行于平面 $7x + 8y + 9z + 10 = 0$ 的直线方程.

4. 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分 $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy.$

四、解答题(共 4 题,每题 8 分,满分 32 分)

1. 求心脏线 $r = 2(1 + \cos \theta)$ 的全长.

2. 设 $\boldsymbol{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量,求函数

$$u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z} \text{ 在点 } P \text{ 处沿方向 } \boldsymbol{n} \text{ 的方向导数.}$$

3. 曲面 Σ 是由曲线 $\begin{cases} y = \sqrt{z-1} \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq z \leq 3)$ 绕 z 轴旋转一周所形成的曲面.

(3) 写出 Σ 的方程;

(4) 设区域 Ω 是由曲面 Σ 与平面 $z = 3$ 围成的区域,计算 $\iiint_{\Omega} e^z dx dy dz$.

4. 已知 a, b 满足 $\int_a^b |x| dx = \frac{1}{2} (a \leq 0 \leq b)$, 求曲线 $y = x^2 + ax$ 与直线 $y = bx$ 所围区域面积的最大值和最小值.

2014~2015 学年《高等数学 AII》期末试题

一、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

1. 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都存在,则().

- (A) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内有界
 (B) $f(x, y_0)$ 在点 x_0 处连续, $f(x_0, y)$ 在点 y_0 处连续
 (C) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内连续
 (D) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微

2. $y = x(x-1)(x-2)$ 与 x 轴所围部分的面积为().

- (A) $\int_0^2 f(x)dx$ (B) $\int_0^1 f(x)dx - \int_1^2 f(x)dx$
 (C) $-\int_0^2 f(x)dx$ (D) $-\int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$

3. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(x-y, y-z, z-x) = 0$ 确定的隐函数, F 是可微函数, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ().$$

- (A) $-\frac{F'_1}{F'_3}$ (B) $\frac{F'_1}{F'_3}$ (C) $\frac{F_x - F_z}{F_y - F_z}$ (D) $\frac{F'_1 - F'_3}{F'_2 - F'_3}$

4. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$, 平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ().

- (A) 平行于 π (不在 π 上) (B) 在 π 上
 (C) 垂直于 π (D) 与平面 π 相交但不垂直于 π

5. 设有空间区域 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = ().$

- (A) $\frac{7\pi}{6}$ (B) $\frac{4\pi}{5}$ (C) $\frac{4\pi}{3}$ (D) 2π

6. 设 $f(x, y)$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上连续, 则 $\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi a^2} \iint_D f(x, y) dx dy = (\quad)$.
- (A) $f(0, 0)$ (B) ∞ (C) 0 (D) 1

二、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 满分 18 分)

1. 函数 $u = xy^2 + yz^3$ 在 $P_0(2, -1, 1)$ 处沿方向 $l = (2, 2, -1)$ 的方向导数为_____.
2. 已知 $f(1, 2) = 4$, $df(1, 2) = 8dx + 4dy$, $df(1, 4) = 16dx + 8dy$, 则 $z = f[x, f(x, y)]$ 在点 $(1, 2)$ 处对 x 的偏导数为_____.
3. $D: x^2 + y^2 \leq a^2$, 则 $I = \iint_D \left(\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} - 2 \sin x + 4y + 4 \right) d\sigma =$ _____.
4. 曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + z = 1 \end{cases}$ 在 Oxz 平面上的投影曲线方程为_____.
5. 已知反常积分 $\int_0^{+\infty} x e^{ax^2} dx$ 收敛, 且值为 1, 则 $a =$ _____.
6. 一向量与 x, y 轴夹角均为 $\alpha (\alpha < \frac{\pi}{2})$, 与 z 轴夹角为 2α , 则该向量的方向为_____.

三、解答题(共 8 题, 每题 8 分, 满分 64 分)

1. 设 $z = f(x + y, x - y, xy)$, 函数 f 存在二阶连续的偏导数, 求 dz 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 求曲线 $\begin{cases} x = t \\ y = -t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$ 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线方程.
3. 求曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1$ 的一个切屏面, 使其在三个坐标上的截距之积最大.
4. 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

5. 求过点 $A(1, 0, -2)$, 与平面 $\pi: 3x - y + 2z + 3 = 0$ 平行, 且与直线 L_1 相交的直线方

程, 其中 $L_1: \frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$.

6. 计算二重积分 $I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x+y| dx dy$.

7. 设函数 $f(u)$ 连续, $\Omega: 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2$, 若 $F(t) = \iiint_{\Omega} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dV$, 求

$\frac{dF}{dt}$ 和 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}$.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

2013~2014 学年《高等数学 AII》期末试题

一、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

1. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处().

(A)连续,偏导数存在

(B)连续,偏导数不存在

(C)不连续,偏导数存在

(D)不连续,偏导数不存在

2. 过点 $(3, 2, 5)$ 且与两平面 $x - 4z = 3$ 和 $2x - y - 5z = 1$ 的交线平行的直线方程为().

(A) $\frac{x-3}{-4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}$

(B) $\frac{x-3}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}$

(C) $\frac{x-3}{-4} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-5}{1}$

(D) $\frac{x-3}{4} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-5}{1}$

3. 设 $I = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y}} f(x, y) dx$, 则改变积分次序后 $I =$ ().

(A) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x}} f(x, y) dy$

(B) $\int_0^{\sqrt{1-y}} dx \int_0^1 f(x, y) dy$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} f(x, y) dy$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^{1+x^2} f(x, y) dy$

4. 函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极大值点为().

(A) $(-3, 2)$ (B) $(1, 2)$ (C) $(-3, 0)$ (D) $(1, 0)$

5. 设空间区域 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}\}$, 则积分 $\iiint_{\Omega} z dV =$ ().

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) 4π

(D) 2π

6. 设点 $A(x, \sin x)$ 是曲线 $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 上一点, 记 $S(x)$ 是直线 OA (O 为原点)

与曲线 $y = \sin x$ 所围成图形的面积, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $S(x)$ 与().

(A) x^4 为同阶无穷小(B) x^2 为同阶无穷小(C) x^3 为同阶无穷小(D) x 为同阶无穷小

二、填空题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

1. 曲线 $\begin{cases} z = 6 - x^2 - y^2 \\ 2y + z - 3 = 0 \end{cases}$ 在 Oxy 面上的投影曲线方程为_____.

2. 设 $z = xy + \frac{x}{y}$, 则 $dz =$ _____.

3. 函数 $u = x^2 + y^2 + z^2 - xy + 2yz$ 在点 $(-1, 2, -3)$ 处的方向导数的最大值等于_____.

4. 设函数 $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+xy)}{y} dy$, 则 $F'(2) =$ _____.

5. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} =$ _____.

6. 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2 \\ y = 3t - 4 \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

三、解答题(共 8 题,每题 8 分,满分 64 分)

1. 求星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体体积和该星形线的全长,其中 $a > 0$ 是常数.

2. 求空间曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 45 \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases}$ 在点 $P_0(-2, 1, 6)$ 处的切线方程和法平面方程.

3. 设 $z = f(xy^2, x^2y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

4. 求函数 $f(x, y) = xy - x$ 在半圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

5. 计算 $\iint_D |\cos(x+y)| dx dy$, $D: 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$.

6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV$, 其中 Ω 是曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与 $z = 4$ 所围成的区域.

7. 判别 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x^2} dx$ 的敛散性.

8. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 问在点 $(0, 0)$ 处,

(1) 偏导数是否存在?

(2) 偏导数是否连续?

(3) 是否可微?

2012~2013 学年《高等数学 AII》期末试题

一、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

1. 曲线 $y = \sqrt{x}$ 与直线 $y = 1, x = 4$ 所围成平面图形的面积 $S = (\quad)$.

- (A) $\frac{14}{3}$ (B) $\frac{5}{3}$ (C) $\frac{10}{3}$ (D) $\frac{16}{3}$

2. 设直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 的夹角为().

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

3. 由方程 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} = 1$ 所表示的二次曲面为().

- (A) 椭球面 (B) 椭圆锥面 (C) 椭圆柱面 (D) 椭圆抛物面

4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{3xy}{x^2 + y^2} = (\quad)$.

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) 0 (C) $\frac{6}{5}$ (D) 不存在

5. 如果 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都存在, 则().

- (A) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有界
 (B) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内可微
 (C) $f(x, y_0)$ 在点 x_0 处连续, $f(x_0, y)$ 在点 y_0 处连续
 (D) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续

6. 设 $I_1 = \iint_D (x+y)^2 d\sigma, I_2 = \iint_D (x+y)^3 d\sigma$, 其中区域 D 是由 x 轴, y 轴及直线

$x+y=1$ 所围成的闭区域. 则 I_1 与 I_2 的大小关系为().

- (A) $I_1 > I_2$ (B) $I_1 < I_2$

(C) $I_1 = I_2$

(D) 根据所给条件不能确定

二、填空题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

1. $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设向量 $\mathbf{a} = (3, 2, \lambda)$, $\mathbf{b} = (-1, 4, -5)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则常数 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}.$ 3. 在 Oxz 面上的抛物线 $z^2 = 5x$ 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$ 4. 由方程 $xy - yz + zx = e^z$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处的全微分为 $\underline{\hspace{2cm}}.$ 5. 如果曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 的切平面与平面 $2x + 2y - z = 0$ 平行, 则切点的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. $\int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题(共 4 题,每题 8 分,满分 32 分)

1. 当 k 为何值时,反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 收敛?2. 设 f, φ 为 $C^{(2)}$ 类函数, $z = yf(\frac{x}{y}) + x\varphi(\frac{y}{x})$, 求: (1) $\frac{\partial z}{\partial y}$; (2) $x \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$ 3. 计算 $I = \iint_D (xy + |x^2 + y^2 - 2|) d\sigma$, 其中区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3\}.$ 4. 设函数 $f(x, y, z)$ 连续, 且 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} + z \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$, 其中区域

$$\Omega = \{(x, y) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}, \text{求 } f(x, y, z) \text{ 的表达式.}$$

四、解答题(共 4 题,每题 8 分,满分 32 分)

1. 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 的全长.
2. 在曲线 $y = x^2 (x \geq 0)$ 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线及 x 轴所围图形 D 的面积为 $\frac{1}{12}$, 试求:
 - (1) 切点 A 的坐标;
 - (2) 由上述平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.
3. 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy - 3y$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 4 - x, 0 \leq x \leq 4\}$ 上的最大值和最小值.
4. 设函数 $f(x, y, z) = xy^2 - xyz + z^3$. 求:
 - (1) 函数在点 $(1, 1, 2)$ 处的梯度;
 - (2) 在点 $(1, 1, 2)$ 处沿方向 $l = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2})$ 的方向导数.

参考答案

2024~2025 学年《高等数学 AII》参考答案

一.选择题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	B	A	C	D	B

1. 【解】

$$\text{联立方程} \begin{cases} y = x^2 \\ y = 4 \end{cases}, \text{解得 } x = \pm 2.$$

根据定积分求面积公式 $S = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx$ ($f(x) \geq g(x)$), 所以

$$S = 2 \int_0^2 (4 - x^2)dx, \text{故选项 A 正确.}$$

$$\text{由 } y = x^2 \text{ 得 } x = \pm \sqrt{y}, \text{ 根据 } S = \int_c^d [h(y) - k(y)]dy, \text{ 可得 } S = 2 \int_0^4 \sqrt{y} dy,$$

$$\text{同时 } S = 2 \int_0^4 \sqrt{y} dy = 2 \int_0^4 \sqrt{x} dx, \text{ 故选项 B,D 正确.}$$

$$\text{而 } S = 2 \int_0^2 (4 - x^2)dy \text{ 中, 被积函数不含变量 } y, \text{ 积分结果为}$$

$$(4 - x^2) \times (2 - 0) = 8 - 2x^2, \text{ 不是所围图形面积, 故选项 C 错误.}$$

综上, 应选 C.

2. 【解】

函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的两个偏导数 f'_x 和 f'_y 都存在,

选项 A: $\lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 不一定存在. 例如 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

偏导数存在但极限不存在. 故 A 错误.

选项 B: 因为 $f_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0)$ 存

在, $f_y(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$, 则 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y)$ 存在, 选项 B 正确.

选项 C: 偏导数存在不能推出函数在该点连续, 如上述例子, 所以 C 错误.

选项 D: 偏导数存在不能推出函数在该点可微, 函数可微的必要条件是偏导数存在, 但不是充分条件, 所以 D 错误.

综上, 应选 B.

3. 【解】

对于三元二次方程 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{6} - \frac{z^2}{9} = 1$, 其标准形式为

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a = \sqrt{3}, b = \sqrt{6}, c = 3$). 表示单叶双曲面.

综上, 应选 A.

4. 【解】

$$\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -10 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -10 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i}(-30 + 2) - \vec{j}(-10 - 4) + \vec{k}(-1 - 6)$$

$$= -28\vec{i} + 14\vec{j} - 7\vec{k} = -7(4\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k})$$

平面 π 的法向量 $\vec{n} = 4\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.

因为 $\vec{s} = -7\vec{n}$.

综上, 应选 C.

5. 【解】

$$\int_0^1 dy \int_0^y f(x) dx = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) dy = \int_0^1 (1-x)f(x) dx$$

综上,应选 D.

6. 【解】

当质点 P 在 $(x, 0)$ 时,两质点距离 $r = \sqrt{x^2 + 1}$,引力大小 $\cdot F = \frac{G \cdot 1 \cdot 1}{x^2 + 1}$,引力在

x 轴方向分力 $F_x = F \cdot \frac{x}{r} = \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}$ (因为引力指向 P ,对 Q 做功,力的方向与

位移方向相关,分力计算).

做功微元 $dW = F_x dx = \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx$,从 $x = 0$ 到 $x = 1$ 积分.

综上,应选 B.

二.填空题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	$x + y - 2z = 0$	z	2	$x^2 + (y - 1)^2 = 4$	1	π

1. 【解】

设 $F(x, y, z) = y + \ln \frac{x}{z} - z = y + \ln x - \ln z - z$.

$$F_x(1, 1, 1) = 1, F_y(1, 1, 1) = 1, F_z(1, 1, 1) = -2$$

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

$$\implies 1 \times (x - 1) + 1 \times (y - 1) - 2 \times (z - 1) = 0, \text{即 } x + y - 2z = 0$$

综上,应填 $x + y - 2z = 0$.

2. 【解】

令 $u = \frac{y}{x}, v = \frac{z}{x}$, 则 $F(u, v) = 0$.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = F'_1 \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + F'_2 \cdot \left(-\frac{z}{x^2}\right), \frac{\partial F}{\partial z} = F'_2 \cdot \frac{1}{x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F'_1 \cdot (-\frac{y}{x^2}) + F'_2 \cdot (-\frac{z}{x^2})}{F'_2 \cdot \frac{1}{x}} = \frac{yF'_1 + zF'_2}{xF'_2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = F'_1 \cdot \frac{1}{x}, \frac{\partial F}{\partial z} = F'_2 \cdot \frac{1}{x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F'_1 \cdot \frac{1}{x}}{F'_2 \cdot \frac{1}{x}} = - \frac{F'_1}{F'_2}$$

$$x \cdot \frac{yF'_1 + zF'_2}{xF'_2} + y \cdot (-\frac{F'_1}{F'_2}) = \frac{yF'_1 + zF'_2 - yF'_1}{F'_2} = z$$

综上,应填 z .

3. 【解】

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx &= \int_1^{+\infty} (\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a}) dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t (\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a}) dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} [\ln x - \ln(2x+a)]_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\ln \frac{x}{2x+a} \right]_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\ln \frac{t}{2t+a} - \ln \frac{1}{2+a} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln \frac{t}{2t+a} + \ln(2+a) \end{aligned}$$

因为 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{2t+a} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{2+\frac{a}{t}} = \frac{1}{2}$, 所以 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln \frac{t}{2t+a} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$.

$$\text{则 } \int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = -\ln 2 + \ln(2+a).$$

$$-\ln 2 + \ln(2+a) = \ln 2 \Rightarrow a = 2.$$

综上,应填 2.

4. 【解】

将 $z = 6 - x^2 - y^2$ 代入 $2y + z - 3 = 0$ 可得,

$$\begin{aligned}
 2y + (6 - x^2 - y^2) - 3 &= 0 \\
 \Rightarrow -x^2 - y^2 + 2y + 3 &= 0 \\
 \Rightarrow x^2 + (y - 1)^2 &= 4
 \end{aligned}$$

综上,应填 $x^2 + (y - 1)^2 = 4$.

5. 【解】

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, z(0, 0) = 0, z(t, 0) = |t|, \text{沿} x \text{轴正向} t \rightarrow 0^+ \text{时}, z(t, 0) = t.$$

$$\text{则 } \frac{\partial z}{\partial t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - 0}{t} = 1.$$

综上,应填 1.

6. 【解】

$$\iiint_{\Omega} 5z^2 dV = 5 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^1 z^2 dz = \pi.$$

综上,应填 π .

三.解答题

1. 【解】

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^{\pi} \sin^2 x dx \\
 &= \pi \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \\
 &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2x) dx \\
 &= \frac{\pi}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} \\
 &= \frac{\pi}{2} \left[\left(\pi - \frac{1}{2} \sin(2\pi) \right) - \left(0 - \frac{1}{2} \sin(0) \right) \right] \\
 &= \frac{\pi^2}{2}
 \end{aligned}$$

故本题答案为答案为 $\frac{\pi^2}{2}$.

2. 【解】

计算法向量 $\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$:

$$\begin{aligned}\vec{n} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i}(0-2) - \vec{j}(-2+4) + \vec{k}(-1-0) \\ &= -2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k} = (-2, -2, -1)\end{aligned}$$

已知平面过 $M(0, 0, 1)$, 法向量 $\vec{n} = (-2, -2, -1)$, 代入点法式方程可得

$$\begin{aligned}-2(x-0) - 2(y-0) - (z-1) &= 0 \\ \Rightarrow -2x - 2y - z + 1 &= 0 \\ \Rightarrow 2x + 2y + z - 1 &= 0\end{aligned}$$

故本题答案为答案为 $2x + 2y + z - 1 = 0$.

3. 【解】

令 $u = x^2 + y^2, v = x^2 - y^2$, 则 $z = f(u, v)$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot 2x = 2x(f'_1 + f'_2).$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x(f''_{11} \cdot 2y + f''_{12} \cdot (-2y) + f''_{21} \cdot 2y + f''_{22} \cdot (-2y)).$$

$$\text{整理得 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4xy(f''_{11} - f''_{22}).$$

$$\text{故本题答案为答案为 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4xy(f''_{11} - f''_{22}).$$

4. 【解】

设 $L = x - 2y + 2z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$.

$$\begin{cases} L_x = 1 - 2\lambda x = 0 \\ L_y = -2 - 2\lambda y = 0 \\ L_z = 2 - 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{3}{2}$$

当 $\lambda = \frac{3}{2}$ 时, $x = \frac{1}{3}, y = -\frac{2}{3}, z = \frac{2}{3}$; 当 $\lambda = -\frac{3}{2}$ 时, $x = -\frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}, z = -\frac{2}{3}$.

$$f\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = -\frac{1}{3} - 2 \times \frac{2}{3} + 2 \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -3.$$

$$f\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3} - 2 \times \left(-\frac{2}{3}\right) + 2 \times \frac{2}{3} = 3.$$

故本题答案为:最大值为 3,最小值为-3.

5. 【解】

设 $u = x + y, v = x - y$, 则 $|u| \leq \frac{\pi}{2}, |v| \leq \frac{\pi}{2}$.

$$\text{雅可比行列式: } \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

因此, $dx dy = \frac{1}{2} du dv$.

$$\cos x \cos y = \cos\left(\frac{u+v}{2}\right) \cos\left(\frac{u-v}{2}\right) = \frac{1}{2}[\cos u + \cos v].$$

$$\begin{aligned} & \iint_D \cos x \cos y dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{|u| \leq \frac{\pi}{2}, |v| \leq \frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (\cos u + \cos v) du dv \\ &= \frac{1}{4} \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos u du \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dv + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} du \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos v dv \right) \\ &= \pi \end{aligned}$$

故本题答案为答案 π .

6. 【解】

(1)

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{(\Delta x)^4}{\Delta x^2} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2} - 0}{\Delta x} = 0,$$

同理 $f_y(0,0) = 0$.

$$\Delta z - [f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y] = \frac{(\Delta x)^4 + (\Delta y)^4}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

$$\text{令 } \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{|\Delta z - [f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y]|}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \left| \sin \frac{1}{\rho^2} \right| = 0.$$

所以, $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

(2)

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时,

$$f_x(x,y) = \frac{4x^3(x^2 + y^2) - 2x^5}{(x^2 + y^2)^2} \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

$$y=0, \quad x \rightarrow 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f_x(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right).$$

极限不存在 ($\frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}$ 无界), 所以偏导数不连续.

7. 【解】

(1)

$$\text{球坐标变换公式为} \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}, \text{其中 } r \geq 0, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

且 $dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$.

(2)

$$f(x, y, z) = \frac{1 + x^5 - y^5 + y^4 + z^4}{x^4 + y^4 + 2z^4 + 2}$$

设

$$= \frac{1 + y^4 + z^4}{x^4 + y^4 + 2z^4 + 2} + \frac{x^5 - y^5}{x^4 + y^4 + 2z^4 + 2},$$

记 $f_1 = \frac{1 + y^4 + z^4}{x^4 + y^4 + 2z^4 + 2}, f_2 = \frac{x^5 - y^5}{x^4 + y^4 + 2z^4 + 2}.$

积分区域 Ω 关于 $y = x$ 对称,

$$f_2(y, x, z) = \frac{y^5 - x^5}{y^4 + x^4 + 2z^4 + 2} = -f_2(x, y, z), \text{ 故 } \iiint_{\Omega} f_2 dV = 0.$$

$$\iiint_{\Omega} f_1 dV = \iiint_{\Omega} \frac{1 + x^4 + z^4}{x^4 + y^4 + 2z^4 + 2} dV.$$

两式相加得 $2 \iiint_{\Omega} f_1 dV = \iiint_{\Omega} 1 dV.$

$x^2 + y^2 \leq \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y$ 是过球心的圆, Ω 体积是单位圆体积的 $\frac{1}{4}$, 单位球体

积 $\frac{3}{4}\pi$, 故 $\iiint_{\Omega} dV = \frac{1}{4} \times \frac{4}{3}\pi = \frac{\pi}{3}.$

原积分 $= \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}.$

故本题答案为答案为 $\frac{\pi}{6}.$

2023~2024 学年《高等数学 AII》参考答案

一. 选择题(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	A	D	B	B	D	B

1. 【解】

$$\iint_D x^3 y \, dx \, dy = 0$$

$$\iint_D y^3 e^{x^4} \, dx \, dy = 2 \iint_{D_1} y^3 e^{x^4} \, dx \, dy$$

$$\iint_D (x^{3y} + y^3 e^{x^4}) \, dx \, dy = 2 \iint_{D_1} y^3 e^{x^4} \, dx \, dy$$

综上, 应选 A.

2. 【解】

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{(\Delta y)^2 - 0}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可偏导.

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \sqrt{x^4 + y^4} = \lim_{r \rightarrow 0} r^2 \sqrt{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} = 0 = f(0, 0)$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

$$\Delta z = f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) = \sqrt{(\Delta x)^4 + (\Delta y)^4}$$

$$\frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\sqrt{(\Delta x)^4 + (\Delta y)^4}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

$$\text{令 } \Delta y = \Delta x, \text{ 则 } \frac{\sqrt{(\Delta x)^4 + (\Delta x)^4}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2}} = \frac{\sqrt{2(\Delta x)^4}}{\sqrt{2(\Delta x)^2}} = |\Delta x|$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $|\Delta x|$ 不是比 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 高阶的无穷小.

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

$$\begin{aligned} (x, y) \neq (0, 0) \text{ 时, } f_x(x, y) &= \frac{2x^3}{\sqrt{x^4 + y^4}}, \text{ 则 } f_{xx}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f_x(\Delta x, 0) - f_x(0, 0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{2(\Delta x)^3}{\sqrt{(\Delta x)^4 + 0^4}} - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2|\Delta x| \end{aligned}$$

同理, $f_{yy}(0, 0)$ 也不存在, 所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可二阶偏导.

综上, 应选 D.

3. 【解】

双曲抛物面的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$ ($a, b > 0$).

给定方程 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = z$, 符合双曲抛物面的标准形式.

综上, 应选 B.

4. 【解】

$u(x, y) \in C^{(2)}(D)$ 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ (调和函数), 根据极值原理, 调和函数在

有界闭域上的最值必在边界上取得.

综上, 应选 B.

5. 【解】

$$\frac{\sin x}{x} x' - \sin x' \approx \left(1 - \frac{x^2}{6}\right) x' - \left(x' - \frac{x'^3}{6}\right) = \frac{x'^3}{6} - \frac{x^2 x'}{6} + o(x^4)$$

$$S(x) = \int_0^x \left(\frac{x'^3}{6} - \frac{x^2 x'}{6}\right) dx' + o(x^4) = \left[\frac{x'^4}{24} - \frac{x^2 x'^2}{12}\right]_0^x + o(x^4)$$

$$= \frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{12} + o(x^4) = -\frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

因此, $S(x)$ 是 x^4 的同阶无穷小.

综上, 应选 D.

6. 【解】

选项 1:

当 $0 \leq x \leq t, 0 \leq z \leq x$ 时, $0 \leq y \leq t$.

当

$0 \leq x \leq t, x \leq z \leq t+x$ (因为 $y \leq t$, 所以 $z = x+y \leq t+x$) 时, $z-x \leq y \leq t$.

当 $t \leq x \leq 2t, 0 \leq z \leq t+x-t=z$ 时, $z-x+t \leq y \leq t$.

经过分析可知, 该选项中积分次序交换后的表达式错误.

选项 2:

先对 z 积分, 由 $0 \leq z \leq x+y$, 当 $0 \leq z \leq t$ 时, $0 \leq x \leq z, 0 \leq y \leq t$.

当 $t \leq z \leq 2t$ 时, $z-t \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t$.

当 $0 \leq z \leq t$ 时, 也可写成 $0 \leq x \leq t, 0 \leq z-x \leq y \leq t$.

可以发现该选项中积分次序交换后的表达式错误.

选项 3:

当 $0 \leq z \leq t$ 时, $0 \leq y \leq t, z-y \leq x \leq t$.

当 $t \leq z \leq 2t$ 时, $0 \leq y \leq t, z-t \leq x \leq t$

当 $0 \leq z \leq t$ 时, 也可写成 $0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq z-x+t, z-y \leq x \leq t$.

经过分析可知, 该选项中积分次序交换后的表达式错误.

选项 4: 表达式正确.

综上, 应选 B.

二. 填空题(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	$x+y+z=3$	$1-\cos 1$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$	$\begin{cases} x^2+y^2+y^4=1 \\ z=0 \end{cases}$	0	0

1. 【解】

球面的一般方程为 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3 = 0$.

切平面的法向量为梯度 $\nabla F = (2x, 2y, 2z)$, 在点 $P(1, 1, 1)$ 处为 $(2, 2, 2)$.

切平面方程为 $1 \cdot (x - 1) + 1 \cdot (y - 1) + 1 \cdot (z - 1) = 0$, 化简得 $x + y + z = 3$.

综上, 应填 $x + y + z = 3$.

2. 【解】

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \int_0^x dy.$$

因为 $\int_0^x dy = x$, 所以 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} \cdot x dx = \int_0^1 \sin x dx = 1 - \cos 1$.

综上, 应填 $1 - \cos 1$.

3. 【解】

利用伽马函数 $\Gamma(n) = \int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x} dx, n > 0$, 且 $\Gamma(n) = (n-1)!$

$$\text{对于 } \int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$$

又 $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, 所以 $\int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

综上, 应填 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

4. 【解】

将 $z = y^2$ 代入 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 得 $x^2 + y^2 + y^4 = 1$.

xOy 面 $z = 0$.

综上, 应填 $\begin{cases} x^2 + y^2 + y^4 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$

5. 【解】

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(x+y) + f'(x-y) + g(x+y) - g(x-y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = f'(x+y) - f'(x-y) + g(x+y) + g(x-y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(x+y) + f''(x-y) + g'(x+y) - g'(x-y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f''(x+y) + f''(x-y) + g'(x+y) - g'(x-y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

综上,应填 0.

6. 【解】

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} dV - \iiint_{\Omega} \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2} dV - \iiint_{\Omega} \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} dV$$

$$= - \iiint_{\Omega} \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} dV$$

$$= - \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2-1}^{1-r^2} \frac{z}{r^2 + z^2} dz$$

$$= 0$$

综上,应填 0.

三.解答题

1. 【解】

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \cos t, \quad \frac{dy}{dt} = \sin t.$$

$$\begin{aligned}
L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} \, dt \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} \, dt \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos t} \, dt \\
&= 2 \int_0^{2\pi} \sin\left(\frac{t}{2}\right) \, dt \\
&= 4 \left[-\cos\left(\frac{t}{2}\right) \right]_0^{2\pi} \\
&= 8
\end{aligned}$$

故本题答案为答案为 8.

2. 【解】

直线 L_1 方向向量 $\vec{s}_1 = (1, 0, -2)$, 直线 L_2 方向向量 $\vec{s}_2 = (2, -1, -2)$

$$\text{平面法向量 } \vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = (-2, -2, -1), \text{取 } \vec{n} = (2, 2, 1) \text{ (方}$$

向不影响,乘以-1).

在 L_1 令参数为 0, 得点 $(2, 1, -2)$.

用点法式, 代入得 $2(x-2) + 2(y-1) + (z+2) = 0$.

整理得 $2x + 2y + z - 4 = 0$.

故本题答案为答案为 $2x + 2y + z - 4 = 0$.

3. 【解】

令 $u = x^2 + y^2, v = xy$, 则 $z = f(u, v)$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot y = 2xf'_1 + yf'_2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x(f''_{11} \cdot 2y + f''_{12} \cdot x) + f'_2 + y(f''_{21} \cdot 2y + f''_{22} \cdot x)$$

因 f 二阶连续偏导, $f''_{12} = f''_{21}$, 整理得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 4xyf''_{11} + 2x^2f''_{12} + f'_2 + 2y^2f''_{21} + xyf''_{22} \\ &= 4xyf''_{11} + (2x^2 + 2y^2)f''_{12} + xyf''_{22} + f'_2\end{aligned}$$

4. 【解】

$$f_x = 4x^3 - 2x - 2y, f_y = 4y^3 - 2y - 2x$$

令 $f_x = 0, f_y = 0$, 解得驻点为 $(0, 0) (1, 1) (-1, -1)$

$$f_{xx} = 12x^2 - 2, f_{xy} = -2, f_{yy} = 12y^2 - 2$$

对于 $(1, 1) (-1, -1)$,

$$A = f_{xx}(1, 1) = 10, B = f_{xy}(1, 1) = -2, C = f_{yy}(1, 1) = 10$$

$$AC - B^2 = 100 - 4 = 96 > 0, \text{且 } A > 0$$

故为极小值点, 极小值 $f(1, 1) = f(-1, -1) = -2$.

对于 $(0, 0)$,

$$A = f_{xx}(0, 0) = -2, B = f_{xy}(0, 0) = -2,$$

$$C = f_{yy}(0, 0) = -2, \Delta = (-2) \times (-2) - (-2)^2 = 0$$

此时判别法失效.

$f(0, 0) = 0$, 但周围取值有正有负, 所以不是极值点.

5. 【解】

$$\begin{aligned}\iint_{D_a} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} r dr = 2\pi \int_0^a e^{-r^2} r dr \\ &= 2\pi \times \left(-\frac{1}{2}\right) \int_0^{a^2} e^u du = -\pi [e^u]_0^{a^2} = \pi(1 - e^{-a^2})\end{aligned}$$

设 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$, 则

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \iint_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

极坐标下 $\iint_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \lim_{a \rightarrow +\infty} \pi(1 - e^{-a^2}) = \pi$, 故 $I = \sqrt{\pi}$.

故本题答案为答案为 $\sqrt{\pi}$.

6. 【解】

(1)

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{l}} \right|_{(0,0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+hm, 0+hn) - f(0,0)}{h}$$

$$f(hm, hn) = \frac{(hm)^3}{\sqrt{(hm)^2 + (hn)^2}} = \frac{h^3 m^3}{|h| \sqrt{m^2 + n^2}} = \frac{h^2 m^3}{\sqrt{m^2 + n^2}} \cdot \operatorname{sgn}(h)$$

$$f(0,0) = 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2 m^3}{\sqrt{m^2 + n^2}} \cdot \operatorname{sgn}(h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hm^3}{\sqrt{m^2 + n^2}} \cdot \operatorname{sgn}(h) = 0$$

所以方向导数为 0.

(2)

$$f'_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3}{|h|} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \operatorname{sgn}(h)}{h} = 0$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{k} = 0$$

$$f'_x(x,y) = \frac{3x^2 \sqrt{x^2 + y^2} - x^3 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{3x^2(x^2 + y^2) - x^4}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{2x^4 + 3x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$f'_y(x,y) = -\frac{x^3 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f'_x(x,y) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{2r^4 \cos^4 \theta + 3r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{r^3} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} r(2 \cos^4 \theta + 3 \cos^2 \theta \sin^2 \theta) = 0\end{aligned}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f'_y(x,y) = \lim_{r \rightarrow 0} -\frac{r^3 \cos^3 \theta \cdot r \sin \theta}{r^3} = \lim_{r \rightarrow 0} -r \cos^3 \theta \sin \theta = 0$$

由于 $f'_x(0,0) = 0$, 故 $f'_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续.

$f'_y(0,0) = 0$, 故 $f'_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续.

7. 【解】

(1)

$$\iiint_{\Omega} 2z \, dV = 2 \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 r \, dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z \, dz$$

$$\text{对 } z \text{ 积分: } \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z \, dz = \frac{1}{2} (2 - r^2 - r^4)$$

对 r 积分:

$$\int_0^1 r \cdot \frac{1}{2} (2 - r^2 - r^4) \, dr = \frac{1}{2} \left[r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{7}{24}$$

$$\text{对 } \theta \text{ 积分: } 2 \int_0^{\pi} \frac{7}{24} \, d\theta = \frac{7}{12} \pi.$$

(2)

球坐标与直角坐标系关系 $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$.

体积元 $dV = r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$.

由 $z \geq 0$, 得 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

柱面 $x^2 + y^2 = 2x (y \leq 0)$ 化为极坐标 $r = 2 \cos \theta$, 结合 $y \leq 0$ 得 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$;

平面 $\sqrt{3}x + y = 0$ 即 $\theta = \frac{5\pi}{6}$, 故 $\frac{5\pi}{6} \leq \theta \leq \pi$.

抛物面 $z = \sqrt{3}(x^2 + y^2)$ 化为球坐标 $r \cos \varphi = \sqrt{3} r^2 \sin^2 \varphi$, 即 $r = \frac{\cos \varphi}{\sqrt{3} \sin^2 \varphi}$;

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 化为 $r = 2$, 故 $\frac{\cos \varphi}{\sqrt{3} \sin^2 \varphi} \leq r \leq 2$.

综上,
$$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dV = \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\frac{\cos \varphi}{\sqrt{3} \sin^2 \varphi}}^2 f(r^2) \cdot r^2 \sin \varphi dr.$$

2022~2023 学年《高等数学 AII》参考答案

一. 选择题(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	A	C	A	B	C	D

1. 【解】

根据定积分几何意义,

当 $f(x) \geq g(x)$ 时, 所围图形面积为 $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

当 $f(x) < g(x)$ 时, 所围图形面积为 $\int_a^b [g(x) - f(x)] dx$.

综合起来, 所围图形面积表示为 $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

综上, 应选 A.

2. 【解】

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^4 + 0} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h = 0$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\sqrt{0 + k^2} - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{|k|}{k}$$

该极限在 $k \rightarrow 0^+$ 为 1, 在 $k \rightarrow 0^-$ 为 -1, 所以极限不存在.

综上, 应选 C.

3. 【解】

将方程整理为标准形式: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{6} = z$.

这是椭圆抛物面的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$.

综上, 应选 A.

4. 【解】

选项 A:取路径 $y = x$, 极限为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \neq 0$, 错误.

选项 B:对于固定的 $x \neq 0$, $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$, 正确.

选项 C:取路径 $y = -x$, 分母为 0, 极限不存在, 错误.

选项 D:取路径 $y = -x$, 分母为 0, 极限不存在, 错误.

综上, 应选 B.

5. 【解】

设 $A = \iint_D f(x, y) dx dy$ (常数), 则 $f(x, y) = xy + A$.

计算

$$\begin{aligned} A &= \iint_D (xy + A) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + A) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} x \cdot x^4 + Ax^2 \right) dx = \frac{1}{12} + \frac{A}{3} \end{aligned}$$

解方程 $A = \frac{1}{12} + \frac{A}{3}$, 得 $A = \frac{1}{8}$, 所以 $f(x, y) = xy + \frac{1}{8}$.

综上, 应选 C.

6. 【解】

$x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{x^p \sin x^2}{(1+x)^q} \sim x^{p+2}$, 要求积分收敛, 需 $p+2 > -1$ 即 $p > -3$.

$x \rightarrow +\infty$ 时, $\left| \frac{x^p \sin x^2}{(1+x)^q} \right| \leq \frac{x^p}{x^q} = x^{p-q}$, 要求绝对收敛,

需 $p-q < -1$, 即 $q > p+1$.

综上, 应选 D.

二.填空题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	2	2	4	a^2	$f(2)$	$z^2=1-x$

1. 【解】

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{2x-3z} (2 - 3 \frac{\partial z}{\partial x}) \text{ 整理得 } \frac{\partial z}{\partial x} (1 + 3e^{2x-3z}) = 2e^{2x-3z},$$

$$\text{即 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2e^{2x-3z}}{1 + 3e^{2x-3z}}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^{2x-3z} (-3 \frac{\partial z}{\partial y}) + 2, \text{ 整理得 } \frac{\partial z}{\partial y} (1 + 3e^{2x-3z}) = 2,$$

$$\text{即 } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{1 + 3e^{2x-3z}}.$$

$$3 \times \frac{2e^{2x-3z}}{1 + 3e^{2x-3z}} + \frac{2}{1 + 3e^{2x-3z}} = \frac{6e^{2x-3z} + 2}{1 + 3e^{2x-3z}} = 2.$$

综上,应填 2.

2. 【解】

$$\text{令 } u = x^2, \text{ 则 } du = 2x dx$$

$$\int_0^{+\infty} 2x^5 e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} 2x^4 \cdot x e^{-x^2} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} 2u^2 e^{-u} \cdot \frac{du}{2} = \int_0^{+\infty} u^2 e^{-u} du$$

$$= \Gamma(3) = 2! = 2$$

综上,应填 2.

3. 【解】

$$\text{面积 } S = \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx.$$

$$\text{令 } u = \ln x, dv = x^{-\frac{1}{2}} dx, \text{ 则 } du = \frac{1}{x} dx, v = 2x^{\frac{1}{2}}.$$

$$S = 2\sqrt{x} \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} dx = - \int_0^1 2x^{-\frac{1}{2}} dx = -4x^{\frac{1}{2}} \Big|_0^1 = 4.$$

综上,应填 4.

4. 【解】

利用二重积分的变量替换与被积函数的非零区域.

$f(x)g(y-x)$ 非零需 $0 \leq x \leq 1$ 且 $0 \leq y-x \leq 1$ 即 $x \leq y \leq x+1$.

积分区域 $D: 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq x+1$.

$$I = \int_0^1 dx \int_x^{x+1} a \cdot a dy = \int_0^1 a^2 [(x+1) - x] dx = \int_0^1 a^2 dx = a^2.$$

综上,应填 a^2 .

5. 【解】

$$\text{交换积分次序 } F(t) = \int_1^t dx \int_1^x f(x) dy = \int_1^t (x-1) f(x) dx.$$

求导 $F'(t) = (t-1)f(t)$, 则 $F'(2) = (2-1)f(2) = f(2)$.

综上,应填 $f(2)$.

6. 【解】

由 $x^2 + y^2 = x$ 代入 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 消去 y (因为投影到 zOx 面, 消 y).

得 $x + z^2 = 1$, 即 $z^2 = 1 - x$. 此为投影柱面方程.

综上,应填 $z^2 = 1 - x$.

三.解答题

1. 【解】

利用极坐标下面积公式 $S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$,

双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$, $\cos 2\theta \geq 0$ 时 $\theta \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$.

利用对称性, $S = 4 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\theta d\theta = a^2 \sin 2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = a^2$.

故本题答案为答案为 a^2 .

2. 【解】

直线的方向向量为 $\vec{s} = (1, 2, 3)$, 直线上的一点为 $P(1, 1, 1)$.

平面过原点 $O(0, 0, 0)$ 和直线, 因此法向量为 $\overrightarrow{OP} \times \vec{s}$:

$$\overrightarrow{OP} = (1, 1, 1), \quad \overrightarrow{OP} \times \vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (1, -2, 1).$$

平面方程为: $1 \cdot (x - 0) - 2 \cdot (y - 0) + 1 \cdot (z - 0) = 0 \implies x - 2y + z = 0$

故本题答案为 $x - 2y + z = 0$.

3. 【解】

令 $u = x + y, v = x^3 + y^3, \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 + 3x^2 f'_2$.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} (f'_1 + 3x^2 f'_2) = f''_{11} \cdot 1 + f''_{12} \cdot 3x^2 + 6x f'_2 + 3x^2 (f''_{21} \cdot 1 + f''_{22} \cdot 3x^2)$$

因二阶连续偏导 $f''_{12} = f''_{21}$, 整理得 $f''_{11} + 6x^2 f''_{12} + 9x^4 f''_{22} + 6x f'_2$.

故本题答案为 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + 3x^2 f'_2; \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{11} + 6x^2 f''_{12} + 9x^4 f''_{22} + 6x f'_2$.

4. 【解】

设 $L = xyz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 3)$.

$$\text{求偏导} \begin{cases} L_x = yz + 2\lambda x = 0 \\ L_y = xz + 2\lambda y = 0 \\ L_z = xy + 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

由前三个方程 $yz = -2\lambda x, xz = -2\lambda y, xy = -2\lambda z$ 相乘

得: $x^2 y^2 z^2 = -8\lambda^3 xyz$.

若 x, y, z 都不为零, 则 $xyz = -8\lambda^3$, 且由 $yz = -2\lambda x$ 等可得 $x^2 = y^2 = z^2$,

代入约束条件得 $x = y = z = \pm 1$.

当 $x = y = z = 1$ 时, $f = 1$; 当 $x = y = z = -1$ 时, $f = -1$.

故本题答案: 极大值为 1, 极小值为 -1.

5. 【解】

将球体方程 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4az$ 化为标准形式 $x^2 + y^2 + (z - 2a)^2 \leq (2a)^2$.

可知球心 $(0, 0, 2a)$, 半径 $2a$, 体积为 $\frac{32}{3}\pi a^3$.

曲面 $x^2 + y^2 + az = 4a^2$ 为旋转抛物面, 化为柱坐标方程 $r^2 = 4a^2 - az$,

开口向下, 顶点在 $z = 4a$.

联立球体与抛物面方程, 解得交点 $z = a$ 和 $z = 4a$.

确定积分区间为 $z \in [0, 4a]$.

抛物面下方体积 V_1 (球体内满足 $x^2 + y^2 \leq 4a^2 - az$ 的部分)

$$V_1 = \pi \int_0^a (4az - z^2) dz + \pi \int_a^{4a} (4a^2 - az) dz = \frac{37}{6} \pi a^3$$

$$\text{抛物面上方体积(球体剩余部分)} V_2 = \frac{32}{3} \pi a^3 - V_1 = \frac{27}{6} \pi a^3$$

故本题答案为 $V_1 : V_2 = 37 : 27$.

6. 【解】

(1)

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \sin \frac{1}{|\Delta x|} = 0.$$

同理, $f'_x(0, 0) = 0$.

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时,

$$f'_x(x, y) = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$f'_y(x, y) = 2y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

考虑 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f'_x(x, y)$, 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.

$$\text{则 } f'_x(r \cos \theta, r \sin \theta) = 2r \cos \theta \sin \frac{1}{r} - \cos \theta \frac{\cos \frac{1}{r}}{r}.$$

$\lim_{r \rightarrow 0} f'_x(r \cos \theta, r \sin \theta)$ 不存在 (因为 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{1}{r}}{r}$ 不存在),

所以 $f'_x(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不连续.

同理, $f'_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不连续.

(2)

$$\Delta z = f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) = [(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2] \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

$$f'_x(0, 0)\Delta x + f'_y(0, 0)\Delta y = 0$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - (f'_x(0, 0)\Delta x + f'_y(0, 0)\Delta y)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2] \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

$$\text{令 } \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \text{ 则上式} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \sin \frac{1}{\rho} = 0.$$

所以, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微.

7. 【解】

(1)

$$\text{球坐标变换公式为 } \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}, \text{ 其中 } r \geq 0, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

$$\text{且 } dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta.$$

(2)

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{4}{2+\cos^2\theta}}} r \cdot f(r^2) dr \int_{\frac{r^2 \sin^2\theta}{2}}^{3-r^2-\frac{1}{2}r^2 \cos^2\theta} dz \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{4}{2+\cos^2\theta}}} r \cdot f(r^2) \left[\left(3 - r^2 - \frac{1}{2} r^2 \cos^2\theta \right) - \frac{r^2 \sin^2\theta}{2} \right] dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{4}{2+\cos^2\theta}}} r \cdot f(r^2) \left(3 - r^2 - \frac{1}{2} r^2 (\cos^2\theta + \sin^2\theta) \right) dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{4}{2+\cos^2\theta}}} r \cdot f(r^2) \left(3 - r^2 - \frac{1}{2} r^2 \right) dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{4}{2+\cos^2\theta}}} r \cdot f(r^2) \left(3 - \frac{3}{2} r^2 \right) dr \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{4}{2+\cos^2\theta}}} r \left(3 - \frac{3}{2} r^2 \right) f(r^2) dr \end{aligned}$$

2020~2021 学年《高等数学 AII》参考答案

一.选择题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	A	C	B	D	C	D

1. 【解】

令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 则双纽线方程 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$

化为: $\rho^2 = \cos 2\theta$

再利用双纽线在第一象限与 x 轴所围成的面积和

其在三象限与 x 轴所围成的面积相等,

$$\text{所以 } A = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \cos 2\theta d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta.$$

综上,应选 A.

2. 【解】

定积分为一常数,则可设 $\iint_D f(u, v) du dv = A$, 则

$$f(x, y) = xy + A$$

两边在 D 上取二重积分则:

$$A = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D xy dx dy + A \iint_D dx dy = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} A$$

$$\text{解得: } A = \frac{1}{8}$$

$$\text{所以 } f(x, y) = xy + \frac{1}{8}.$$

综上,应选 C.

3. 【解】

易知曲线得切向量为 $(x'(t), y'(t), z'(t)) = (1, -2t, 3t^2)$,

依据题意知切线应与平面 $x + 2y + z - 4 = 0$ 的法向量垂直,

于是有 $(1, -2t, 3t^2) \cdot (1, 2, 1) = 0 = 1 - 4t + 3t^2$,

解得 t 有两个不同的实数解, 故与平面平行的切线只有 2 条.

综上, 应选 B.

4. 【解】

该极限分别从 $y = kx, y = x^2 - x$ 的路径趋近于 $(0, 0)$, 得到的极限不同,

故极限不存在.

综上, 应选 D.

5. 【解】

视 $z = z(x, y)$, 方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 两边对 x 求导, 得 $F_1 \frac{-y}{x^2} + F_2 \frac{x \frac{\partial z}{\partial x} - z}{x^2} = 0$

从而 $x \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yF_1 + zyF_2}{F_2}$;

方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 两边对 y 求导, 得 $F_1 \frac{1}{x} + F_2 \frac{\frac{\partial z}{\partial y}}{x^2} = 0$

从而 $y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-yF_1}{F_2}$.

故 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{yF_1 + zyF_2}{F_2} + \frac{-yF_1}{F_2} = z$.

综上, 应选 C.

6. 【解】

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x-1} = 0$, 收敛

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x^2}{x^2} = 1$, 收敛

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \frac{1}{x^2 \ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} < +\infty, 2 > 1 (p > 1), \text{收敛}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} x \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}} > 0, 1 = 1 (p = 1) \text{发散}.$$

综上,应选 D.

二.填空题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	$\frac{3}{10}\pi$	1	$x^2 + y^2 + z = 1$	$\frac{2}{5}$	$3\frac{\sin y^3}{y} - 2\frac{\sin y^2}{y}$	0

1. 【解】

$$\text{面积元素 } dA = (\sqrt{x} - x^2)dx, 0 \leq x \leq 1$$

$$\text{面积 } A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)dx = \frac{1}{3}$$

$$\text{体积元素 } dV = \pi(x - x^4)dx, 0 \leq x \leq 1$$

$$\text{体积 } V = \int_0^1 \pi(x - x^4)dx = \frac{3}{10}\pi$$

综上,应填 $\frac{3}{10}\pi$.

2. 【解】

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} x de^{-x} = -x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$$

综上,应填 1.

3. 【解】

在曲线方程 $x^2 + z = 1$ 中保持 z 不变, x^2 改写成 $x^2 + y^2$, 即可得旋转曲面方程为: $x^2 + y^2 + z = 1$.

综上,应填 $x^2 + y^2 + z = 1$.

4. 【解】

由题意得 $f(x, y) = x + y - \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $f'_x = 1 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}(2x)$

$$f'_y = 1 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}(2y), \text{ 所以 } f'_x(3, 4) = \frac{2}{5}.$$

综上,应填 $\frac{2}{5}$.

5. 【解】

对于函数 $F(y) = \int_y^{y^2} \frac{\sin xy}{x} dx$, 令 $xy = t$, 则 $dx = \frac{dt}{y}$,

$$\text{所以 } F(y) = \int_y^{y^2} \frac{\sin xy}{x} dx = \int_{y^2}^{y^3} \frac{\sin t}{t} dt,$$

应用变限积分求导公式得到 $F'(y) = 3 \frac{\sin y^3}{y} - 2 \frac{\sin y^2}{y}$

综上,应填 $3 \frac{\sin y^3}{y} - 2 \frac{\sin y^2}{y}$.

6. 【解】

Ω 关于平面 yOz 对称,被积函数 $xy + zx$ 是关于 x 的奇函数

$$\text{因此 } \iiint_{\Omega} (xy + zx) dV = 0$$

Ω 关于平面 xOz 对称,被积函数 yz 是关于 y 的奇函数

$$\text{因此 } \iiint_{\Omega} yz dV = 0$$

$$\text{则 } \iiint_{\Omega} (xy + yz + zx) dV = \iiint_{\Omega} (xy + zx) dV + \iiint_{\Omega} yz dV = 0.$$

综上,应填 0.

三.解答题(共 7 小题,满分 64 分)

1. 【解】

$y = 2x - x^2$ 与 $y = x - 2$ 所围的封闭图形面积即对该区域进行积分

封闭图形面积的临界点为方程 $2x - x^2 = x - 2$ 的根

解得 $x_1 = -1, x_2 = 2$

$$S = \int_{-1}^2 (2x - x^2 - x + 2) dx = \frac{9}{2}$$

2. 【解】

$$\mathbf{s}_1 = (0, 1, 1)$$

直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 的方向向量为 $\mathbf{s}_2 = (1, 2, 1)$

根据题意,平面 π 与这两条直线都平行,从而平面 π 的法向量

为: $\mathbf{n} = \mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2 = (-1, 1, -1)$, 且平面 π 经过原点,

故其方程为 $x - y - z = 0$.

3. 【解】

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yf_1 + 2xf_2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_1 + y(xf_{11} + 2yf_{12}) + 2x(xf_{21} + 2yf_{22})$$

$$= f_1 + xyf_{11} + 2(y^2 + x^2)f_{12} + 4xyf_{22}$$

4. 【解】

因为 $f(x, y, z) = x + 2y + 2z, D: x^2 + y^2 + z^2 = 1$

所以 $F(x, y, z, \lambda) = x + 2y + 2z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$

故 $F_x = 1 + 2x\lambda, F_y = 2 + 2y\lambda, F_z = 2 + 2z\lambda, F_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1$

$$\text{即} \begin{cases} 1 + 2x\lambda = 0 \\ 2 + 2y\lambda = 0 \\ 2 + 2z\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{得} \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ y = -\frac{2}{3} \\ z = -\frac{2}{3} \\ \lambda = \frac{3}{2} \end{cases} \text{或者} \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{2}{3} \\ z = \frac{2}{3} \\ \lambda = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

因此代入得 $f_{\max} = 3, f_{\min} = -3$.

5. 【解】

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} [x] \Big|_{y^2}^y dy = \int_0^1 (1-y) \sin y dy \\ &= 1 - \sin 1 \end{aligned}$$

6. 【解】

(1)

$$x = r \cos \theta \sin \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \varphi$$

$$\text{由变换公式得: } \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_1^{\frac{1}{\cos \theta}} r^2 \sin \varphi dr.$$

(2)

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega_1} + \iiint_{\Omega_2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} r^6 \sin \varphi dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sin \varphi}} r^6 \sin \varphi dr \\ &= \frac{\pi}{84} + \frac{\sqrt{2}\pi}{28} + \frac{2\pi}{15} - \frac{\sqrt{2}\pi}{28} = \frac{61\pi}{420} \end{aligned}$$

7. 【解】

(1)

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

变换公式: $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^r z dz .$

(2)

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega_1} + \iiint_{\Omega_2} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sin(\theta + \frac{\pi}{4})} r dr \int_0^r \left(\sqrt{2} \frac{\cos \theta + \sin \theta}{r} - 2 \right) z dz \\ &\quad + \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_{\sin(\theta + \frac{\pi}{4})}^1 r dr \int_0^r \left(2 - \sqrt{2} \frac{\cos \theta + \sin \theta}{r} \right) z dz \\ &= \frac{\pi}{32} + \left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} + \frac{\pi}{32} \right) \\ &= \frac{5\pi}{16} - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

2019~2020 学年《高等数学 AII》参考答案

一、选择题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	A	A	D	C	C

1. 【解】

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \int_2^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^2} d(\ln x) = -(\ln x) \Big|_2^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2}, \text{收敛.}$$

2. 【解】

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + z^2 = ax \end{cases}, \text{上减下得, } y^2 = a^2(1-x), \text{为抛物线.}$$

3. 【解】

$$\text{做变量替换, 令} \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

$$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy}$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} (r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta)^{r^2 \cos \theta \sin \theta}$$

$$= e^{\lim_{r \rightarrow 0} \ln(r^2)^{r^2 \cos \theta \sin \theta}}$$

$$\therefore \lim_{r \rightarrow 0} \ln(r^2)^{r^2 \cos \theta \sin \theta} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{2 \ln r}{\frac{1}{r^2 \cos \theta \sin \theta}}$$

根据洛必达法则:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{2 \ln r}{\frac{1}{r^2 \cos \theta \sin \theta}}$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{r}}{\frac{-2}{r^3 \cos \theta \sin \theta}}$$

$$= - \lim_{r \rightarrow 0} r^2 \cos \theta \sin \theta$$

$$= 0$$

$$\text{所以 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy} = e^0 = 1$$

4. 【解】

函数 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 沿任意方向的方向导数都存在, 根据相关定义和条件可知, 函数在该点不一定连续, 函数在该点沿任意方向的方向导数都存在是在该点连续的非充分非必要条件.

5. 【解】

$$\iint \left[\frac{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} \right] dx dy = 2\pi$$

$$\iint \left[\frac{\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} \right] dx dy = \iint \left[\frac{\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} \right] dx dy = \pi$$

则原式等于 $(a + b)\pi$.

6. 【解】

$$x = \rho \cos \theta \sin \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \varphi$$

$$\text{则 } \iiint_{\Omega} f(z) dV = \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} dy \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} f(z) dz$$

$$\iiint_{\Omega} f(y) dV = \int_0^a dz \int_0^{\sqrt{a^2 - z^2}} dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} f(y) dy$$

$$\iiint_{\Omega} f(x) dV = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\cos \theta}} r dr \int_0^{\sqrt{a^2 - r^2 \cos^2 \theta}} f(x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\sin \theta}} r dr \int_0^{\sqrt{a^2 - r^2 \sin^2 \theta}} f(x) dx;$$

故答案为 C.

二、填空题(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	4	$x + 3y + z - 3 = 0$	$\sqrt{3}$	1	$f(t)(t-1)$	$\frac{2}{3}\pi$

1. 【解】

对两边全微分

$$\text{得: } S = \int_0^\pi \sqrt{\sin^2 t + (1 - \cos t)^2} dt = \int_0^\pi \sqrt{2(1 - \cos t)} dt = \int_0^\pi 2 \sin \frac{t}{2} dt = 4$$

2. 【解】

将直线方程改为点向式有:

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-1}{1}$$

易得直线方向向量为 $\boldsymbol{r} = (1, 3, 1)$

故可取平面法向量为 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{r} = (1, 3, 1)$

则平面方程为 $x - 1 + 3(y - 1) + z + 1 = 0$

得 $x + 3y + z - 3 = 0$

3. 【解】

$$z = \sqrt{3x^2 + 3y^2} = \sqrt{3}\sqrt{x^2 + y^2}, p_0: (0, 0), t = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} \Big|_{p_0} = \lim_{t \rightarrow 0} \sqrt{3} \frac{\sqrt{(x + \Delta x)^2 + (y + \Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \sqrt{3} \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \sqrt{3}$$

4. 【解】

使用拉格朗日公式, 令 $F(x, y, z) = xyz + 2k(x + y + z)$

分别对 x, y, z 求导并令其等于 0, 联立求解.

$$\text{得到 } x = y = z = 1, k = -\frac{1}{2}$$

$$u = 1 \times 1 \times 1 = 1$$

5. 【解】

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$$

交换积分次序得: $F(t) = \int_1^t \left[\int_1^x f(x) dy \right] dx = \int_1^t f(x) (x-1) dx$

$$\therefore F'(t) = f(t) (t-1)$$

6. 【解】

因为 Ω 为 $x^2 + y^2 + z \leq 1, z \geq 0$, 关于 $yo z$, xoz 面对称

且

$$\iiint_{\Omega} (x+1)(y+1)(z+1) dV = \iiint_{\Omega} x(y+1)(z+1) dV + \iiint_{\Omega} (y+1)(z+1) dV$$

而 $x(y+1)(z+1)$ 则是关于 x 的奇函数, $y(z+1)$ 是关于 y 的奇函数.

$$\therefore \text{原式} = \iiint_{\Omega} (z+1) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{1-r^2} (z+1) dz = \frac{2}{3} \pi$$

三、解答题(共 7 小题, 满分 64 分)

1. 【解】

$y = 2x - x^2, y = 0$, 绕 x 轴 $2x - x^2 = 0$, 解得 $x = 0, 2$

$$V = \pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx = \pi \int_0^2 (x^4 - 4x^3 + 4x^2) dx$$

$$= \pi \left[\frac{1}{5} x^5 - x^4 + \frac{4}{3} x^3 \right] \Big|_0^2 = \pi \left[\frac{1}{5} (2)^5 - (2)^4 + \frac{4}{3} (2)^3 \right] = \frac{16\pi}{15}$$

2. 【解】

直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{-2}$ 的方向向量为 $\mathbf{a} = (1, 0, -2)$

直线 $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-2}$ 的方向向量为 $\mathbf{b} = (2, -1, -2)$

设 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{n} = 0$, 可解得 $\mathbf{n} = (2, 2, 1)$

故平面方程为 $2x + 2y + z + c = 0$, 将点 $(1, 1, 1)$ 带入得到:

$$2x + 2y + z - 5 = 0$$

3. 【解】

$$\text{令 } F = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 9$$

$$F_x = 4x, F_y = 6y, F_z = 2z$$

带入坐标 $M(1, 1, 2)$

可得法向量为 $(4, 6, 4)$

所以切平面方程为: $4(x-1) + 6(y-1) + 4(z-2) = 0$

$$\text{法线方程为: } \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{6} = \frac{z-2}{4}$$

4. 【解】

$$\frac{\partial u}{\partial y} = xf'_2 + xzf'_3, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x^2(f''_{22} + 2zf''_{23} + z^2f''_{33})$$

5. 【解】

$$\begin{cases} z'_x = 2x - 2 = 0 \\ z'_y = 2y - 1 = 0 \end{cases}, z_{\min}\left(1, \frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{4}$$

$$y = 0, z = x^2 - 2x = 0 (0 \leq x \leq 2), z(1, 0) = -1$$

$$x = 0, z = y^2 - y = 0 (0 \leq y \leq 4), z\left(0, \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$$

$$2x + y = 4, z = 5x^2 - 16x + 12 = 0 (0 \leq x \leq 2), z\left(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right) = -\frac{4}{5}$$

$$z(0, 0) = 0, z(2, 0) = 0, z_{\max}(0, 4) = 12$$

6. 【解】

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} \sqrt{1-r^2} dr = \frac{2}{3} \pi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} \sqrt{1-r^2} dr^2 \\
 &= \frac{2}{3} \pi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\frac{2}{3} (1-r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\cos \theta} d\theta = \frac{2}{3} \pi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\frac{2}{3} \sin^3 \theta + \frac{2}{3} \right) d\theta \\
 &= \frac{3\pi + 4}{9}
 \end{aligned}$$

7. 【解】

$$I = \iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z^2}{c^2} \right) dV = \iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{2xy}{ab} + \frac{2xz^2}{ac^2} + \frac{2yz^2}{bc^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^4}{c^4} \right) dV$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^4}{c^4} \leq 1 \text{ 关于原点对称,}$$

$$\frac{2xz^2}{ac^2}, \frac{2yz^2}{bc^2}, \frac{2xy}{ab} \text{ 为奇函数}$$

则原式

$$I = \iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z^2}{c^2} \right) dV = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{(1-r^2)^{\frac{1}{4}}} ab r \left(r^2 + \frac{z^4}{c^4} \right) dz = \frac{8}{9} \pi abc$$

(对称性)

2018~2019 学年《高等数学 AII》参考答案

一、选择题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	D	A	D	B	C	A

1. 【解】

$$f'_x(x,y) = 3ax^2 + cy, \quad f'_y(xy) = 3by^2 + cx$$

由于 $f(1,1) = -1$ 为 $f(x,y)$ 的极值

$$\text{所以} \begin{cases} a+b+c = -1 \\ 3a+c = 0 \\ 3b+c = 0 \end{cases}, \text{得} \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = -3 \end{cases}.$$

2. 【解】

多元函数可微必可导,可导不一定可微.

3. 【解】

设 $D_3 = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, -2 \leq y \leq 2\}$,

由于 D_1 关于 y 轴对称,被积函数 $(x^2 + y^2)$ 关于 x 是偶函数,

$$\text{故 } I_1 = \iint_{D_1} (x^2 + y^2) d\sigma = 2 \iint_{D_3} (x^2 + y^2) d\sigma$$

又因为 D_2 关于 x 轴对称,被积函数 $(x^2 + y^2)$ 关于 y 是偶函数,

$$\text{故 } \iint_{D_3} (x^2 + y^2) d\sigma = 2 \iint_{D_2} (x^2 + y^2) d\sigma = 2I_2, \text{从而 } I_1 = 4I_2.$$

4. 【解】

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(2x+1)^{\frac{3}{2}}} dx &= \lim_{b \rightarrow -\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^b -(2x+1)^{-\frac{1}{2}} dx + \lim_{b \rightarrow -\frac{1}{2}} \int_b^{+\infty} -(2x+1)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow -\frac{1}{2}} (2b+1)^{-\frac{1}{2}} + (2b+1)^{-\frac{1}{2}} = 0. \end{aligned}$$

5. 【解】

Ω 由 $z = x^2 + y^2, x^2 + y^2$ 围成,

$$\text{则由 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \text{ 可知: } 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r \leq z \leq \sqrt{2-r^2}$$

故三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$ 化为柱面坐标系下三次积分为

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} (r^2 + z^2) dz.$$

6. 【解】

直线的方向向量为

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{vmatrix} = (-28, 14, -7) \text{ 可化简为 } (4, -2, 1)$$

夹角公式 $\cos \theta = \frac{\vec{n} \cdot \vec{s}}{|\vec{n}| |\vec{s}|} = 1$, 则可知夹角为 0.

二、填空题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	$(y dx - x dy) e^{xy} \sin e^{xy}$	$\frac{1}{4} \ln 17$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10} \pi$	3	$\begin{cases} x^2 + 2z^2 = 4 \\ y = 0 \end{cases}$

1. 【解】

对两边全微分得: $dz = -y e^{xy} \sin e^{xy} dx - x e^{xy} \sin e^{xy} dy = (y dx - x dy) e^{xy} \sin e^{xy}$.

2. 【解】

交换积分次序

$$\text{得: } \int_0^8 dx \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{1}{1+y^4} dy = \int_0^2 \frac{1}{1+y^4} dy \int_0^{y^3} dx = \frac{1}{4} \ln(1+y^4) \Big|_0^2 = \frac{1}{4} \ln 17.$$

3. 【解】

$$\int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_{-\infty}^0 = -\frac{1}{2}$$

4. 【解】

$$V = \int_0^1 \pi [\sqrt{x^2} - (x^2)^2] dx = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{10} \pi.$$

5. 【解】

将 $y=0$ 带入得 $f(x, 0) = 3 \ln x$

$$f'_x(x, 0) = \frac{3}{x}, f'_x(1, 0) = 3$$

6. 【解】

将 $y=z$ 带入得到 $x^2 + 2z^2 = 4$

$$\text{则答案为: } \begin{cases} x^2 + 2z^2 = 4 \\ y = 0 \end{cases}.$$

三、解答题(共 7 小题,满分 64 分)

1. 【解】

所求平面的法向量 n 必定垂直于已知直线的方向向量和点 $(3, 1, -2)$ 到直线上一点 $(4, -3, 0)$ 的向量 $(1, -4, 2)$

$$\text{故: } n = (5, 2, 1) \times (1, -4, 2) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & 2 & 2 \\ 1 & -4 & 1 \end{vmatrix} = (8, -9, -22)$$

则所求平面方程为 $8(x-3) - 9(y-1) - 22(z+2) = 0$

$$\text{即: } 8x - 9y - 22z - 59 = 0$$

2. 【解】

$$z'_x = 3x^2 f + x^3 y f'_1 - xy f'_2, z''_{xy} = 4x^3 f'_1 + 2x f'_2 + x^4 y f''_{11} - y f''_{22}$$

3. 【解】

$$\begin{aligned}
\iint_D x \, dx \, dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^{2(1+\cos\theta)} r^2 \cos\theta \, dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \left. \frac{r^3}{3} \right|_2^{2(1+\cos\theta)} d\theta \\
&= 8 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \, d\theta + 8 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\theta \, d\theta + \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta \, d\theta \\
&= 8 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2\theta + 1}{2} \, d\theta + 8 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2\theta) d(\sin\theta) + \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\theta \, d(\sin\theta) \\
&= 4 \left(\frac{\sin 2\theta}{2} + \theta \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + 8 \left(\sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{3} \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 3 \sin^2\theta \cos^2\theta \, d\theta \\
&= 4\pi + \frac{32}{3} + 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2\theta \, d\theta \\
&= 5\pi + \frac{32}{3}.
\end{aligned}$$

4. 【解】

$$\frac{du}{dx} = y^2, \frac{du}{dy} = 2xy + z^3, \frac{du}{dz} = 3yz^2$$

将 $(-2, 1)$ 代入得 $(1, -3, 3)$

沿 $\vec{l} = (2, 2, 1)$ 的方向余弦

$$\vec{l}_0 = (2, 2, 1)$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial l}(p_0) = \frac{1}{3}(2 - 6 + 3) = \frac{1}{3}$$

5. 【解】

先求 $z = x^2 + y^2$ 在圆内 $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 < 9$ 的驻

点: $\frac{\partial z}{\partial x} - 2x = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 2y = 0, (0, 0)$ 是驻点, $z(0, 0) = 0$, 显然这是最小值点,

最大值必在圆周上达到.

再求 $z = x^2 + y^2$ 在圆周上的最大值, 圆周方程可写成

$$\begin{cases} x = \sqrt{2} + 3 \cos t \\ y = \sqrt{2} + 3 \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \text{ 代入 } z = x^2 + y^2 \text{ 得,}$$

$$z = (\sqrt{2} + 3\cos t)^2 + (\sqrt{2} + 3\sin t)^2$$

$$= 13 + 6\sqrt{2}(\sin t + \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = 6\sqrt{2}(-\sin t + \cos t)$$

$$\text{当 } t = \frac{\pi}{4} \text{ 时, } z = 25; \text{当 } t = \frac{5\pi}{4} \text{ 时, } z = 1;$$

$$\text{端点处, 当 } t = 0 \text{ 时, } z = 13 + \sqrt{2} < 25; \text{当 } t = 2\pi \text{ 时, } z = 13 + 6\sqrt{2} < 25$$

所以 z 在圆周上的最大值(也就是 z 在圆盘上的最大值)为 25, 最大值点为

$$\left(\frac{5}{2}\sqrt{2}, \frac{5}{2}\sqrt{2}\right), \text{最小值点为 } (0, 0), \text{最小值为 } 0.$$

6. 【解】

设所求切平面的切点坐标为 $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21$$

$$\text{则切平面的法向量为 } n = \{F_x, F_y, F_z\}_{M_0} = \{2x_0, 4y_0, 6z_0\}.$$

$$\text{因切平面与平面 } x + 4y + 6z = 0 \text{ 平行, 所以 } \{2x_0, 4y_0, 6z_0\} // (1, 4, 6).$$

由向量平行的充要条件知

$$\frac{2x_0}{1} = \frac{4y_0}{4} = \frac{6z_0}{6}$$

令上式等于 t , 则 $x_0 = \frac{t}{2}, y_0 = t, z_0 = t$ 代入曲面方程, 得 $t = \pm 2$, 对应的切点坐标

为 $(1, 2, 2)$ 或 $(-1, -2, -2)$. 故所求切平面方程为

$$(x \pm 1) + 4(y \pm 2) + 6(z \pm 2) = 0, x + 4y + 6z \pm 21 = 0.$$

7. 【解】

由积分的对称性得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \right)^2 \mathrm{d}v &= \iiint_{\Omega} \left[\left(\frac{x}{a} \right)^2 + \left(\frac{y}{b} \right)^2 + \left(\frac{z}{c} \right)^2 \right] \mathrm{d}v \\ &= \int_{-a}^a \frac{x^2}{a^2} \mathrm{d}x \iint \mathrm{d}y \mathrm{d}z + \int_{-b}^b \frac{y^2}{b^2} \mathrm{d}y \iint \mathrm{d}x \mathrm{d}z + \int_{-c}^c \frac{z^2}{c^2} \mathrm{d}z \iint \mathrm{d}x \mathrm{d}y \\ &= \frac{4}{5} \pi abc. \end{aligned}$$

2017~2018 学年《高等数学 AII》参考答案

一、填空题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	$\ln 3 - \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{4}{3}$	$f(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z) = 0$	$f'_1 + yf'_2$	$\sqrt{3}$

1. 【解】

$$\int_L ds = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + \left(-\frac{2x}{1-x^2}\right)^2} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2}{1-x^2} - 1\right) dx = \left(\ln \left|\frac{x+1}{x-1}\right| - x\right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \ln 3 - \frac{1}{2}.$$

2. 【解】

$$\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} 2xe^{-2x} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[-xe^{-2x} - \frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^a = \frac{1}{2}.$$

3. 【解】

因为向量 $\mathbf{a} = (2, -3, 5)$, $\mathbf{b} = (3, m, -2)$ 相互垂直, 所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$,

$$\text{即 } 2 \times 3 - 3m + 5 \times (-2) = 0, \text{ 解得 } m = -\frac{4}{3}.$$

4. 【解】

曲线 $f(y, z) = 0$ 绕 z 轴旋转生成的旋转曲面的方程, 仅需将 y 替换为

$$\pm\sqrt{x^2+y^2} \text{ 即可, 即 } f(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z) = 0.$$

5. 【解】

$$\text{依题意得, } \frac{\partial z}{\partial x} = (x+y)' \cdot f'_1 + (xy)' \cdot f'_2 = f'_1 + yf'_2.$$

6. 【解】

函数在 $(1, 1, 1)$ 处的方向导数的最大值为在该点处的梯度的模,

$$\text{故 } \|\nabla u\|_{(1,1,1)} = \sqrt{(2x-yz)^2 + (2y-xz)^2 + (-xy)^2} \Big|_{(1,1,1)} = \sqrt{3}.$$

二、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
----	---	---	---	---	---	---

答案	B	B	C	D	C	B
----	---	---	---	---	---	---

1. 【解】

曲线 $y = \frac{1}{x}$, $y = x$ 相交于点 $(1, 1)$, 因此 x 的取值范围为 $(1, 2)$.

$$\text{故 } S = \int_1^2 \left(x - \frac{1}{x}\right) dx.$$

综上, 应选 B.

2. 【解】

因为 $x^p (e^{-\cos \frac{1}{x}} - e^{-1})$ 在 $[1, +\infty)$ 非负连续, 且反常积分 $\int_1^{+\infty} x^p (e^{-\cos \frac{1}{x}} - e^{-1}) dx$ 收敛,

所以, 由比较判别法的极限形式可知, 存在常数 $k > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{p+k} (e^{-\cos \frac{1}{x}} - e^{-1})$

存在, 且极限的范围为 $[0, +\infty)$.

$$\text{由于 } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{p+k} (e^{-\cos \frac{1}{x}} - e^{-1}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-1} x^{p+k} (e^{1 - \cos \frac{1}{x}} - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-1} x^{p+k} (1 - \cos \frac{1}{x})$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2e} x^{p+k-2} = \begin{cases} +\infty, & p > 2 - k \\ \frac{1}{2e}, & p = 2 - k, \text{ 故 } p < 2 - k, \text{ 因此 } p < 1 \text{ 即 } p \in (-\infty, 1) \\ 0, & p < 2 - k \end{cases}$$

综上, 应选 B.

3. 【解】

消去 x 得 $3y^2 - z^2 = 16$, 为双曲柱面.

综上, 应选 C.

4. 【解】

$$\text{因为 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{xy}{x^2 + y^2} \right) = 0 + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$\stackrel{y=kx}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot kx}{x^2 + (kx)^2} = \frac{k}{1+k^2}, \text{ 取值随 } k \text{ 变化, 即极限不存在,}$$

从而 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续.

$$\text{因为 } f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}, \text{ 极限不存在,}$$

所以 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数不存在.

于是, $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续, 且偏导数不存在.

综上, 应选 D.

5. 【解】

$$\text{令 } \begin{cases} z_x = 2x = 0 \\ z_y = -2y + 2 = 0 \end{cases}, \text{得驻点 } (0, 1).$$

因为 $A = z_{xx} = 2, B = z_{xy} = 0, C = z_{yy} = -2$, 所以 $AC - B^2 = -4 < 0$,

故驻点 $(0, 1)$ 不是极值点. 从而函数有驻点, 但没有极值点.

综上, 应选 C.

6. 【解】

在曲面上一点 (x_0, y_0, z_0) 处的法向量为 $(2x_0, 2y_0, -1)$,

则在该点处的切平面为 $2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) - (z - z_0) = 0$.

因为该平面过点 $(1, 0, 0), (0, 1, 0)$ 且 $z_0 = x_0^2 + y_0^2$,

$$\text{所以 } \begin{cases} 2x_0(1 - x_0) - 2y_0^2 + z_0 = 0 \\ -2x_0^2 + 2y_0(1 - y_0) + z_0 = 0 \\ z_0 = x_0^2 + y_0^2 \end{cases}, \text{解得 } \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 1 \\ z_0 = 2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 0 \end{cases}.$$

因此, 切平面方程为 $z = 0$ 或 $2x + 2y - z = 2$.

综上, 应选 B.

三、解答题(共 7 题, 满分 64 分)

1. 【解】

依题意积分区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$, 交换积分次序可得

$$D = \{(x, y) | \sqrt{y} \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}. \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{故 } I = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{ye^y}{1 - \sqrt{y}} dy = \int_0^1 \frac{ye^y}{1 - \sqrt{y}} dy \int_{\sqrt{y}}^1 dx = \int_0^1 ye^y dy = \int_0^1 y de^y = ye^y \Big|_0^1 - \int_0^1 e^y dy = 1 - (e - 1) = 2 - e. \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

2. 【解】

平面 $x+2z=1$ 和平面 $y-3z=2$ 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1=(1,0,2), \mathbf{n}_2=(0,1,-3)$,

则所求直线的方向向量为 $\mathbf{s}=\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (-2, 3, 1)$ 4 分

因为直线过点 $(0, 2, 4)$, 所以对称式方程为 $\frac{x}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1}$, 7 分

参数方程为 $\begin{cases} x = -2t \\ y = 3t + 2 \\ z = t + 4 \end{cases} (t \text{ 为参数})$ 10 分

3. 【解】

方法一:偏导法

依题意 $z(e, 0) = 1$. 设 $F = ze^{y+z} - x$,

则有 $F'_x = -1, F'_y = ze^{y+z}, F'_z = e^{y+z} + ze^{y+z} = (1+z)e^{y+z}$ 2 分

从而 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{-1}{e^{y+z}(1+z)} = \frac{1}{e^{y+z}(1+z)} = \frac{z}{x(1+z)}$, 故 $\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(e,0)} = \frac{1}{2e}$;

且 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{ze^{y+z}}{e^{y+z}(1+z)} = -\frac{z}{(1+z)}$, 故 $\frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(e,0)} = -\frac{1}{2}$ 4 分

于是 $dz\big|_{(e,0)} = \frac{1}{2e}dx - \frac{1}{2}dy$. 6 分

由上, 得 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{z}{1+z} \right) = -\frac{\frac{\partial z}{\partial x}(1+z) - z \frac{\partial z}{\partial x}}{(1+z)^2} = -\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{(1+z)^2} = -\frac{z}{x(1+z)^3}$ 8 分

依题意, z 是 $C^{(2)}$ 类函数, 故 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}\bigg|_{(e,0)} = -\frac{1}{8e}$ 10 分

方法二:微分法

方程 $x = ze^{y+z}$ 两边直接微分,

得 $dx = e^{y+z}dz + zde^{y+z} = e^{y+z}dz + ze^{y+z}(dy + dz) = (1+z)e^{y+z}dz + ze^{y+z}dy$,

整理得 $dz = \frac{1}{(1+z)e^{y+z}} dx - \frac{z}{1+z} dy = \frac{z}{x(1+z)} dx - \frac{z}{1+z} dy$ 4 分

依题意 $z(e, 0) = 1$, 从而 $dz|_{(e,0)} = \frac{1}{2e} dx - \frac{1}{2} dy$ 6 分

根据微分的结果, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z}{1+z}$,

从而 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{z}{1+z} \right) = -\frac{\frac{\partial z}{\partial x}(1+z) - z \frac{\partial z}{\partial x}}{(1+z)^2} = -\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{(1+z)^2} = -\frac{z}{x(1+z)^3}$ 8 分

依题意, z 是 $C^{(2)}$ 类函数, 所以 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(e,0)} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \Big|_{(e,0)} = -\frac{1}{8e}$ 10 分

4. 【解】

方法一: 柱坐标系法

$$I = \iiint_{\Omega} \sqrt{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} r dr d\theta dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 dr \int_r^1 dz = 2\pi \int_0^1 r^2 (1-r) dr = \frac{\pi}{6}. \quad 10 \text{ 分}$$

方法二: “先二后一”法

$$I = \int_0^1 dz \iint_{D_z} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z r^2 dr = 2\pi \int_0^1 \frac{z^3}{3} dz = \frac{\pi}{6}. \quad 10 \text{ 分}$$

5. 【解】

由题意, x 的取值范围为 $[-4, 4]$, 圆域绕 x 轴旋转一周的体积为

$$V = \pi \int_{-4}^4 (5 + \sqrt{16-x^2})^2 - (5 - \sqrt{16-x^2})^2 dx = 40\pi \int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx = 40\pi \cdot 4\pi = 160\pi^2. \quad 8 \text{ 分}$$

6. 【解】

设 Lagrange 函数 $L = 2x - y + 1 + \lambda(x^2 + y^2 - 5)$, 3 分

$$\text{令} \begin{cases} L_x = 2 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = -1 + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 5 = 0 \end{cases} \text{, 解得驻点 } (-2, 1), (2, -1). \quad 6 \text{ 分}$$

又 $f(-2, 1) = -4$, $f(2, -1) = 6$, 所以函数 $f(x, y)$ 满足约束条件 $x^2 + y^2 = 5$ 下的最大

值为 $f(2, -1) = 6$, 最小值为 $f(-2, 1) = -4$ 8 分

7. 【解】

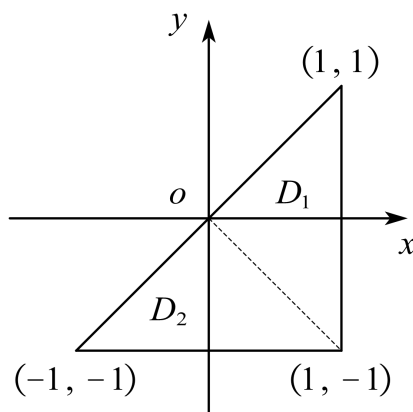
由于 $\int_0^{x^2} f(x^2-t)dt \xrightarrow{u=x^2-t} \int_0^{x^2} f(u)du$, 故 $f(x) = x^2 + x \int_0^{x^2} f(u)du + \iint_D f(xy)dxdy$,

故 $f(xy) = (xy)^2 + xy \int_0^{(xy)^2} f(u)du + \iint_D f(xy)dxdy$ 2 分

设 $\iint_D f(xy)dxdy = k$, 两侧同时在 D 上积分得

$k = \iint_D (xy)^2 dxdy + \iint_D [xy \int_0^{x^2} f(u)du] dxdy - k \iint_D dxdy$ 3 分

将区域 D 分成 D_1, D_2 两个区域, D_1, D_2 分别关于 x 轴, y 轴对称.



故 $\iint_D (xy)^2 dxdy = \iint_{D_1} (xy)^2 dxdy + \iint_{D_2} (xy)^2 dxdy = 2 \int_0^1 x^2 dx \int_0^x y^2 dy + 2 \int_0^1 y^2 dy \int_0^y x^2 dx$

$\frac{2}{3} \int_0^1 x^5 dx + \frac{2}{3} \int_0^1 y^5 dy = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$ 5 分

$\iint_D [(xy) \int_0^{x^2} f(u)du] dxdy = \iint_{D_1} [(xy) \int_0^{x^2} f(u)du] dxdy + \iint_{D_2} [(xy) \int_0^{x^2} f(u)du] dxdy$,

因为 D_1, D_2 分别关于 x 轴, y 轴对称, 所以 $\iint_D [(xy) \int_0^{x^2} f(u)du] dxdy = 0$.

由于 $k \iint_D dxdy = kS_D = 2k$, 故 $k = \frac{2}{9} + 0 + 2k$, 解得 $k = -\frac{2}{9}$ 7 分

因此, $f(x) = x^2 + x \int_0^{x^2} f(u)du - \frac{2}{9}$. 令 $x=1$, 得 $\int_0^1 f(x)dx = -\frac{7}{9}$ 8 分

2016~2017 学年《高等数学 AII》参考答案

一、填空题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	$x^2 + y^2 = 1$	$\begin{cases} x + y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$	$dx + dy$	0	$2x - 4y - z - 3 = 0$

1. 【解】

在 Oxz 面上的直线 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程为

$$x^2 + y^2 = 1.$$

2. 【解】

由 $\begin{cases} x^2 + y + z = 6 \\ x^2 - x + z = 5 \end{cases}$ 消去 z 得 $x + y = 1$,

因此曲线在 Oxy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases} x + y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$.

3. 【解】

将点 $(1,1)$ 代入方程 $xy - yz + zx = e^z$ 得 $z = 0$.

方程两边对 x, y 分别求导得, $\begin{cases} y - y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial x} + z = e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \\ x - z - y \frac{\partial z}{\partial y} + x \frac{\partial z}{\partial y} = e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$.

将点 $(1,1)$ 和 $z = 0$ 代入上式得 $\frac{\partial z}{\partial x} = 1, \frac{\partial z}{\partial y} = 1$.

因此 $dz|_{(1,1)} = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,1)} dx + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(1,1)} dy = dx + dy$.

4. 【解】

因为积分区域关于 x 轴和 y 轴对称并且被积函数 $x^3 + xy$ (或 y^3) 是关于 x (或 y)

的奇函数,所以 $\iint_D (x^3 + y^3 + xy) d\sigma = 0$.

5. 【解】

曲面在点 $P_0(1, -1, 3)$ 处的法向量为 $\mathbf{n} = (z_x, z_y, -1)|_{P_0} = (2x, 4y, -1)|_{P_0} = (2, -4, -1)$,

则切平面方程为 $2 \cdot (x-1) - 4 \cdot (y+1) - 1 \cdot (z-3) = 0$, 即 $2x - 4y - z - 3 = 0$.

二、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	D	C	B	C	AD

1. 【解】

由方向导数的定义得 $\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(0,0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t \cos \alpha, t \cos \beta) - f(0,0)}{t}$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{t^2 \cos^2 \alpha + t^2 \cos^2 \beta}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{t^2}}{t} = 1. \text{ 故 A 错误.}$$

由连续性的定义得 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} z = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0$, 即函数连续. 故 B 错误.

由偏导数的定义得 $f'_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}$,

所以 $\Delta x \rightarrow 0$ 时极限不存在, 即 $f'_x(0,0)$ 不存在. 同理, $f'_y(0,0)$ 不存在. 故 C 错误.

因为偏导数不存在, 所以梯度不存在. 故 D 正确.

综上, 应选 D.

2. 【解】

因为 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx = \int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln^p x} d(\ln x)$, 所以当 $p > 1$ 时, $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx$ 收敛.

由于四个选项依次有 $p = -1, 1, 2, \frac{1}{2}$, 所以收敛的只有 C 选项.

综上, 应选 C.

3. 【解】

方程 $\frac{x^2}{2p} - \frac{y^2}{2q} = z (pq > 0)$ 所表示的曲面称为双曲抛物面.

综上,应选 B.

4. 【解】

设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 在极坐标系下, $D = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1\}$.

设 D 在第一象限的部分为 D_1 , 则所求体积

$$V = \iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} d\sigma = 4 \iint_{D_1} \sqrt{4-x^2-y^2} d\sigma = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \sqrt{4-r^2} dr.$$

综上,应选 B.

5. 【解】

将积分区域拆为 $\Omega_1 = \{(x, y, z) | 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq y, 0 \leq x \leq 1-y\}$ 和

$\Omega_2 = \{(x, y, z) | 0 \leq y \leq 1, y \leq z \leq 1, z-y \leq x \leq 1-y\}$ 两部分,

$$\text{则 } \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_0^1 dy \int_0^y dz \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dy \int_y^1 dz \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx.$$

故 A 正确.

在柱坐标系下, $\Omega = \{(r, \theta, z) | 0 \leq z \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \frac{z}{\cos \theta + \sin \theta} \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}\}$,

$$\text{则 } \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{z}{\cos \theta + \sin \theta}}^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr,$$

故 B 错误.

在球坐标系下, $\Omega = \{(r, \theta, \varphi) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \varphi \cos \theta + \sin \varphi \sin \theta}\}$,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sin \varphi \cos \theta + \sin \varphi \sin \theta}} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr.$$

故 C 错误, D 正确.

综上,应选 AD.

三、解答题(共 4 题,每题 8 分,满分 32 分)

1. 【解】

由题意可知曲线 $y = x^2$ 与 $y = 2x + 3$ 的交点为 $(-1, 1), (3, 9), \dots \dots \dots$ 5 分

故所围的面积 $A = \int_{-1}^3 (2x + 3 - x^2) dx = [x^2 + 3x - \frac{x^3}{3}]_{-1}^3 = \frac{32}{3}$ 10 分

2. 【解】

方法一:平面束法

依题意,可设过直线 L_1 的平面束为 $2x + z - 2 + \lambda(y - 1) = 0$, 2 分

其法向量为 $\mathbf{n} = (2, \lambda, 1)$, 而直线 L_2 的方向向量为 $\mathbf{s} = (2, -1, -2)$ 5 分

依题意 $\mathbf{n} \perp \mathbf{s}$, 即 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{s} = 2 \cdot 2 + \lambda \cdot (-1) + 1 \cdot (-2) = 2 - \lambda = 0$, 从而 $\lambda = 2$ 8 分

于是所求平面为 $2x + 2y + z - 4 = 0$ 10 分

方法二:公共垂向量法

依题意,直线 L_1, L_2 的方向向量分别为 $\mathbf{s}_1 = (1, 0, 2), \mathbf{s}_2 = (2, -1, -2)$, 2 分

所求平面的法向量 $\mathbf{n}$ 垂直于 L_1, L_2 , 故 $\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -(2, 2, 1)$, 5 分

于是所求平面为 $2(x - 2) + 2(y - 1) + (z + 2) = 0$, 即 $2x + 2y + z - 4 = 0$ 10 分

3. 【解】

依题意 $\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + 2xf'_2, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''_{11} + 2xf''_{12} + 2f'_2 + 2x(f''_{21} + 2xf''_{22})$, 5 分

因为 f 为 $C^{(2)}$ 类函数, 所以 $f''_{12} = f''_{21}$, 故 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''_{11} + 4xf''_{12} + 2f'_2 + 4x^2 f''_{22}$ 10 分

4. 【解】

方法一:Lagrange 乘数法

设 $L(x, y, z, \lambda) = x - 2y + 2z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$, 3 分

令 $\begin{cases} L_x = 1 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = -2 + 2\lambda y = 0 \\ L_z = 2 + 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{2}), (-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$ 6 分

计算得 $u(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = 3, u(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}) = -3$, 9 分

故极大值为 $u(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = 3$, 极小值为 $u(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}) = -3$ 10 分

方法二:几何意义法

将 u 看作变化的常数, 则可将函数 $u = x - 2y + 2z$ 视为法向量为 $(1, -2, 2)$ 的平面束; 而约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 可视为球面.

依题意 u 的极值应在平面 $u = x - 2y + 2z$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的切点处取得, 也即在平面 $u = x - 2y + 2z$ 过原点的法线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{2}$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交点处取得.

由 $\begin{cases} \frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{2} \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$, 解得 $(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}), (-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$ 6 分

计算得 $u(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = 3, u(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}) = -3$, 9 分

故极大值为 $u(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = 3$, 极小值为 $u(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}) = -3$ 10 分

四、解答题(共 4 题, 每题 8 分, 满分 32 分)

1. 【解】

沿圆线 $x^2 + y^2 = 1$ 将区域 D 拆分为两部分, 即 D_1 和 D_2 .

在极坐标系

下, $D_1 = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1\}$, $D_2 = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 1 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta}\}$ 3 分

于是

$$\begin{aligned} \iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma &= \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) d\sigma - \iint_{D_2} (1 - x^2 - y^2) d\sigma \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr - \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^{\frac{1}{\cos \theta}} (1 - r^2) r dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2 \cos^2 \theta} + \frac{1}{4 \cos^4 \theta} \right) d\theta = \frac{1}{4} \left(\theta - \tan \theta + \frac{1}{3} \tan^3 \theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{16} - \frac{1}{6}. \dots\dots\dots 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

2. 【解】

方法一:二重积分法

根据对称性,所求体积是区域 Ω 在第一卦限部分 Ω_1 体积的 8 倍.

Ω_1 可看作以区域 $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 底,以 $z = c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$ 为高的曲顶柱体.

在广义极坐标变换 $\begin{cases} x = ar \cos \theta \\ y = br \sin \theta \end{cases}$ 下, $D = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1\}$,

可求得 $|J| = abr$.…………… 4 分

于是所求体积 $V = 8 \iint_D z d\sigma = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 abc \sqrt{1-r^2} r dr = \frac{4}{3} \pi abc$.…………… 8 分

方法二:球面坐标系法

根据对称性,所求体积是区域 Ω 在第一卦限部分 Ω_1 体积的 8 倍.

在广义球坐标变换 $\begin{cases} x = ar \sin \varphi \cos \theta \\ y = br \sin \varphi \sin \theta \\ z = cr \cos \varphi \end{cases}$ 下,

$\Omega_1 = \{(r, \theta, \varphi) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1\}$, 可求得 $|J| = abcr^2 \sin \varphi$.…………… 4 分

于是所求体积 $V = \iiint_{\Omega} dV = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 abcr^2 \sin \varphi dr = \frac{4}{3} \pi abc$.…………… 8 分

方法三:先二后一

依题意,区域 $\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, -c \leq z \leq c\}$, 其中 D_z 是垂直于 z 轴的平面

截 Ω 得到的平面区域,即 $D_z = \{(x, y) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$.…………… 4 分

于是所求体积 $V = \iiint_{\Omega} dV = \int_{-c}^c dz \iint_{D_z} d\sigma = \int_{-c}^c \pi(a\sqrt{1 - \frac{z^2}{c^2}}) \cdot (b\sqrt{1 - \frac{z^2}{c^2}}) dz$

$= \int_{-c}^c \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}) dz = \frac{4}{3} \pi ab$.…………… 8 分

3. 【解】

(3) 依题意 $f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0, y_0=0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = 0$, 同理, $f'_y(0,0) = 0$; 4 分

(4) 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{\frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}},$

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{\frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}} \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{\frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0,$$

$$\text{所以 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

故 $f(x,y)$ 在点 $P_0(0,0)$ 可微. 8 分

4. 【解】

(1) 在柱面坐标系下, $\Omega = \{(r, \theta, z) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \frac{1}{\cos \theta} \leq r \leq \frac{2}{\cos \theta}, 0 \leq z \leq r \sin \theta\}$,

$$\text{于是 } \iiint_{\Omega} \frac{dV}{x^2 + y^2} = \iiint_{\Omega} \frac{r dr d\theta dz}{r^2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^{\frac{2}{\cos \theta}} \frac{1}{r} dr \int_0^{r \sin \theta} dz = \frac{1}{2} \ln 2; \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2) 在球面坐标系下,

$$\Omega = \{(r, \theta, \varphi) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \arccot \sin \theta \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \frac{1}{\sin \varphi \cos \theta} \leq r \leq \frac{2}{\sin \varphi \cos \theta}\},$$

$$\text{于是 } \iiint_{\Omega} \frac{dV}{x^2 + y^2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\arccot \sin \theta}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{\frac{1}{\sin \varphi \cos \theta}}^{\frac{2}{\sin \varphi \cos \theta}} dr = \frac{1}{2} \ln 2 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

2015~2016 学年《高等数学 AII》参考答案

一、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	B	C	B	A	D	B

1. 【解】

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时,由偏导数的定义得

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x},$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{(\Delta y)^2}{\Delta y} = 0.$$

所以 $\Delta x \rightarrow 0$ 时极限不存在,即 $f'_x(0, 0)$ 不存在.

而 $\Delta y \rightarrow 0$ 时极限存在,所以 $f'_y(0, 0)$ 存在.

综上,应选 B.

2. 【解】

方程 $xyz + e^z = 1$ 两边对 x 求导得, $yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} + e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0$, 从而 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{yz}{xy + e^z}$.

综上,应选 C.

3. 【解】

在球坐标系下空间区域表示为

$$\Omega = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq z \leq \sqrt{4-r^2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

因此空间区域的体积为 $\iiint_{\Omega} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{\sqrt{4-r^2}} dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \sqrt{4-r^2} dr$.

综上,应选 B.

4. 【解】

因为平面区域 D 由直线 $x + y = 1, x + y = \frac{1}{2}, x = 0, y = 0$ 所围成,

所以 $\frac{1}{2} \leq x+y \leq 1$, 因此, $\ln^9(x+y) < 0 < \sin^9(x+y) < (x+y)^9$.

$$\iint_D \ln^9(x+y) dx dy < \iint_D \sin^9(x+y) dx dy < \iint_D (x+y)^9 dx dy, \text{ 即 } I_1 < I_3 < I_2.$$

综上, 应选 A.

5. 【解】

在球坐标系下空间区域表示为 $\Omega' = \{(r, \theta, \varphi) | 0 \leq r \leq \sqrt{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$.

$$\text{因为 } \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}, \text{ 所以 } \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} F(r, \theta, \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi.$$

其中 $F(r, \theta, \varphi) = f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi)$.

因此,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr.$$

综上, 应选 D.

6. 【解】

因为 $\int_{-\infty}^0 e^{-kx} dx = [-\frac{1}{k} e^{-kx}]_{-\infty}^0 = -\frac{1}{k} + \frac{1}{k} e^{k \cdot (+\infty)}$ 收敛,

所以当 $k < 0$ 时反常积分收敛于 $-\frac{1}{k}$.

综上, 应选 B.

二、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	π	$\frac{\pi}{6}$	$x^2 + xz + z^2 = 2$	$\frac{3\pi}{10}$	$x + y + z + 1 = 0$	$\frac{1}{2}(1 - e^{-4})$

1. 【解】

依题意得, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow \pi}} \frac{\sin(xy)}{x} = \lim_{\substack{xy \rightarrow 0 \\ y \rightarrow \pi}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot y = \lim_{xy \rightarrow 0} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot \lim_{y \rightarrow \pi} y = \pi$.

2. 【解】

设直线与平面的夹角为 α .

依题意,直线的方向向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, -2, 1)$, 平面的法向量为 $\mathbf{n}_2 = (-1, -1, 2)$.

$$\text{所以 } \sin \alpha = |\cos \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle| = \frac{|1 \times (-1) + (-2) \times (-1) + 1 \times 2|}{\sqrt{1+4+1}\sqrt{1+1+4}} = \frac{1}{2}, \text{ 因此 } \alpha = \frac{\pi}{6}.$$

3. 【解】

将 $y = z + x$ 代入 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 消去 y , 得 $x^2 + xz + z^2 = 2$.

因此曲线在 Oxz 平面上的投影柱面方程为
$$\begin{cases} x^2 + xz + z^2 = 4 \\ y = 0 \end{cases}.$$

4. 【解】

$$\text{联立 } \begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}, \text{ 求得交点为 } (0, 0), (1, 1),$$

设曲线 $y = x^2 (0 < x < 1)$ 绕 x 轴旋转而成得立体体积为 V_1 ,

$$\text{则 } V_1 = \int_0^1 \pi x^4 dx = \left[\frac{\pi}{5} x^5 \right]_0^1 = \frac{\pi}{5},$$

设曲线 $x = y^2 (0 < x < 1)$ 即 $y = \sqrt{x} (0 < x < 1)$ 绕 x 轴旋转而成得立体体积为 V_2 ,

$$\text{则 } V_1 = \int_0^1 \pi x dx = \left[\frac{\pi}{2} x^2 \right]_0^1 = \frac{\pi}{2},$$

从而求得两曲线围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积

$$V = V_1 - V_2 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} = \frac{3}{10} \pi.$$

5. 【解】

曲面在点 $M(-1, -1, 1)$ 处的法向量为 $\mathbf{n} = (F_x, F_y, F_z) = (y, x, -1) = (-1, -1, -1)$.

则切平面方程为 $-1 \cdot (x+1) - 1 \cdot (y+1) - 1 \cdot (z-1) = 0$, 即 $x + y + z + 1 = 0$.

6. 【解】

依题意,积分区域为

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2\} = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq y\}.$$

因此 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 交换积分次序为

$$\int_0^2 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^2 y e^{-y^2} dy = -\frac{1}{2} [e^{-y^2}]_0^2 = \frac{1}{2} (1 - e^{-4}).$$

三、解答题(共 4 题,每题 8 分,满分 32 分)

1. 【解】

$$\text{因为 } \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2, \frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 - f'_2,$$

$$\text{所以 } dz = (f'_1 + f'_2)dx + (f'_1 - f'_2)dy,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{11} - f''_{12} + f''_{21} - f''_{22} = f''_{11} - f''_{22}.$$

2. 【解】

$$\text{对方程组两端关于 } x \text{ 求导得 } \begin{cases} 2x + 4y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0 \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases},$$

$$\text{解上述方程组得 } \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{z-x}{2y-z} \\ \frac{dz}{dx} = \frac{x-2y}{2y-z} \end{cases}.$$

3. 【解】

依题意得,平面 $7x + 8y + 9z + 10 = 0$ 的法向量为 $\boldsymbol{a} = (7, 8, 9)$,

直线 $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ 的方向向量为 $\boldsymbol{b} = (4, 5, 6)$,

$$\text{从而可求所求直线的方向向量为 } \boldsymbol{s} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = -3(1, -2, 1),$$

又因为所求直线过点 $(-1, 2, 3)$,

$$\text{所以所求直线方程为 } \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}.$$

4. 【解】

记区域 D_1 是区域 D 在 x 轴上侧的部分.

因为积分区域 D 关于 x 轴对称且函数 $f(x, y) = \frac{1}{1+x^2+y^2}$ 是关于变量 y 的偶

函数, 函数 $g(x, y) = \frac{xy}{1+x^2+y^2}$ 是关于变量 y 的奇函数, 所以

$$\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy = 2 \iint_{D_1} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r}{1+r^2} dr = \frac{\pi \ln 2}{2},$$

$$\iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy = 0.$$

$$\text{故 } \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy = \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy + \iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy = \frac{\pi \ln 2}{2}.$$

四、解答题(共 4 题, 每题 8 分, 满分 32 分)

1. 【解】

依题意可求得 $r' = -2 \sin \theta$,

$$\text{所以 } ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta = 4 \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta,$$

$$s = \int_0^{2\pi} 4 \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta = \int_0^{\pi} 4 \cos \frac{\theta}{2} d\theta - \int_{\pi}^{2\pi} 4 \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 16.$$

2. 【解】

设 $F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 6$, 则 $F_x = 4x, F_y = 6y, F_z = 2z$.

在点 $P(1, 1, 1)$ 处, 指向外侧的法向量为 $(4, 6, 2)$, 单位化得 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{14}}(2, 3, 1)$,

$$\text{即方向余弦 } \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{14}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{14}}.$$

$$u_x = \frac{1}{z} \frac{6x}{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}, u_y = \frac{1}{z} \frac{8y}{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}, u_z = -\frac{1}{z} \sqrt{6x^2 + 8y^2},$$

在点 $P(1,1,1)$ 处, $u_x = \frac{6}{\sqrt{14}}, u_y = \frac{8}{\sqrt{14}}, u_z = -\sqrt{14}$.

因此函数在点 P 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数为

$$u_x \cos \alpha + u_y \cos \beta + u_z \cos \gamma = \frac{6}{\sqrt{14}} \cdot \frac{2}{\sqrt{14}} + \frac{8}{\sqrt{14}} \cdot \frac{3}{\sqrt{14}} - \sqrt{14} \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} = \frac{6}{7}.$$

3. 【解】

$$(1) \text{ 由 } \begin{cases} y = \sqrt{z-1} \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq z \leq 3) \text{ 得 } z = y^2 + 1 (1 \leq z \leq 3),$$

又因为曲线绕 z 轴旋转则用 $y^2 + x^2$ 替 y^2 , 则求得 Σ 的方程为

$$z = 1 + x^2 + y^2 (1 \leq z \leq 3);$$

$$(2) \text{ 依题意, 积分区域为 } \Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq z \leq 3, x^2 + y^2 = z - 1\}.$$

可根据先二后一法计算如下:

$$\iiint_{\Omega} e^z dx dy dz = \int_1^3 e^z dz \iint_{D_z} dx dy = \pi \int_1^3 e^z (z-1) dz = \pi(e + e^3).$$

4. 【解】

$$\text{因为 } \int_a^b |x| dx = \int_a^0 -x dx + \int_0^b x dx = \frac{1}{2}(a^2 + b^2) = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } (a^2 + b^2) = 1.$$

又曲线 $y = x^2 + ax$ 与直线 $y = bx$ 所围区域面积

$$S = \int_0^{b-a} (bx - x^2 - ax) dx = \frac{1}{6}(b-a)^3. \text{ 令 } F(a, b, \lambda) = \frac{1}{6}(b-a)^3 + \lambda(a^2 + b^2 - 1),$$

$$\text{则 } \begin{cases} F_a = -\frac{1}{2}(b-a)^2 + 2\lambda a = 0 \\ F_a = \frac{1}{2}(b-a)^2 + 2\lambda b = 0 \\ F_\lambda = a^2 + b^2 - 1 = 0 \end{cases} \text{ 得驻点 } (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}), S = \frac{1}{6}(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2})^3 = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

$$\text{而当 } a=0, b=1 \text{ 时, } S = \frac{1}{6}; \text{ 当 } a=-1, b=0 \text{ 时, } S = \frac{1}{6}.$$

故面积最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$, 最小值为 $\frac{1}{6}$.

2014~2015 学年《高等数学 AII》参考答案

一、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	B	B	D	C	B	A

1. 【解】

因为偏导数存在可以推出单变量连续,所以如果 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都存在,则 $f(x, y)$ 在点 x_0 处连续且在点 y_0 处连续,故选项 B 正确.

又因为偏导数存在不能退出可微或原函数连续或原函数在某一点的邻域内有界,所以选项 A, C, D 均错误.

综上,应选 B.

2. 【解】

依题意, $y = x(x-1)(x-2)$ 与 x 轴所围部分在 $x \in (0, 1) \cup (1, 2)$ 区间内.

因为当 $0 < x < 1$ 时, $y > 0$, 当 $1 < x < 2$ 时, $y < 0$,

所以面积为 $\int_0^1 f(x)dx - \int_1^2 f(x)dx$.

综上,应选 B.

3. 【解】

方程两边对 x 求导得 $F'_1 - F'_2 \frac{\partial z}{\partial x} + F'_3 \left(\frac{\partial z}{\partial x} - 1 \right) = 0$, 即 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{F'_1 - F'_3}{F'_2 - F'_3}$.

综上,应选 D.

4. 【解】

令 $F(x, y, z) = x + 3y + 2z + 1$, $G(x, y, z) = 2x - y - 10z + 3$,

则直线的方向向量为 $s = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{vmatrix} = -7(4, -2, 1)$.

又平面 $\pi: 4x - 2y + z - 2 = 0$ 的法向量为 $(4, -2, 1)$,

所以直线的方向向量与平面法向量平行,因此直线与平面垂直.

综上,应选 C.

5. 【解】

依题意,在球坐标系下积分区域表示为

$$\Omega = \{(r, \theta, \varphi) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi\}.$$

$$\text{因此 } \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 dr = -\frac{2\pi}{5} [\cos \varphi]_0^{\pi} = \frac{4\pi}{5}.$$

综上,应选 B.

6. 【解】

因为 $f(x, y)$ 是闭区域 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 上的连续函数,

所以由二重积分中值定理得, $\iint_D f(x, y) dx dy = \pi a^2 f(\xi, \eta)$, 其中 (ξ, η) 是积分区域 D 中的某一点.

$$\text{因此, } \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi a^2} \iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi a^2} \pi a^2 f(\xi, \eta) = \lim_{a \rightarrow 0^+} f(\xi, \eta) = f(0, 0).$$

综上,应选 A.

二、填空题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	$-\frac{1}{3}$	80	$\frac{\pi}{2}(\frac{1}{p} + \frac{1}{q})a^4 + 4\pi a^2$	$\begin{cases} x+z=1 \\ y=0 \end{cases}$	$-\frac{1}{2}$	$(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$

1. 【解】

依题意, l 的方向余弦为 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$.

$$\text{而 } \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{P_0} = y^2 = 1, \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{P_0} = 2xy + z^3 = -3, \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{P_0} = 3yz^2 = -3.$$

由于函数 u 在点 $P_0(2, -1, 1)$ 处可微, 所以 $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{P_0} = \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot (-3) + (-\frac{1}{3}) \cdot (-3) = -\frac{1}{3}$.

2. 【解】

依题意得, $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2 \cdot f_x$,

因为 $f(1, 2) = 4$, 所以 $f(1, f(1, 2)) = f(1, 4)$.

又因为 $df(1, 4) = 16dx + 8dy$, 所以 $f'_1(1, 4) = f_x(1, 4) = 16, f'_2(1, 4) = f_y(1, 4) = 8$,

又因为 $df(1, 2) = 8dx + 4dy$, 所以 $f_x(1, 2) = 8$,

$$\text{从而 } \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = f'_1(1, 4) + f'_2(1, 4) \cdot f_x(1, 2) = f_x(1, 4) + f_y(1, 4) f_x(1, 2) = 16 + 8 \cdot 8 = 80.$$

故 $z = f[x, f(x, y)]$ 在点 $(1, 2)$ 处对 x 的偏导数为 80.

3. 【解】

因为 $\sin x$ 是关于 x 的奇函数, y 是关于 y 的奇函数, 且 D 关于 x 和 y 轴对称,

$$\text{所以 } \iint_D (-2 \sin x + 4y) d\sigma = 0.$$

根据轮换对称性得,

$$\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \frac{1}{2} a^2 \iint_D d\sigma = \frac{1}{2} a^2 \cdot \pi a^2 = \frac{\pi a^4}{2}.$$

$$\text{从而 } \iint_D \left(\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} \right) d\sigma = \frac{1}{p} \iint_D x^2 d\sigma + \frac{1}{q} \iint_D y^2 d\sigma = \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) a^4.$$

$$\text{因此 } I = \iint_D \left(\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} - 2 \sin x + 4y + 4 \right) d\sigma = \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) a^4 + 4 \pi a^2.$$

4. 【解】

$$\text{依题意, 曲线 } C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + z = 1 \end{cases} \text{ 在 } Oxz \text{ 平面上的投影曲线方程为 } \begin{cases} x + z = 1 \\ y = 0 \end{cases}.$$

5. 【解】

$$\text{依题意, } \int_0^{+\infty} x e^{ax^2} dx = \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} 2ax e^{ax^2} dx = \frac{1}{2a} [e^{ax^2}]_0^{+\infty} = \frac{1}{2a} [e^{a \cdot \infty} - 1] = 1.$$

$$\text{所以 } a < 0, \frac{1}{2a} (0 - 1) = 1, \text{ 即 } a = -\frac{1}{2}.$$

6. 【解】

依题意, $\alpha = \beta = \alpha, \gamma = 2\alpha$. 因为 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$,

$$\text{所以 } \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \cos^2 2\alpha = 1.$$

又因为 $a < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $a = \frac{\pi}{4}$.

因此该向量的方向为 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$.

三、解答题(共 4 题, 每题 8 分, 满分 32 分)

1. 【解】

依题意得, $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = (f'_1 + f'_2 + yf'_2)dx + (f'_1 - f'_2 + xf'_3)dy$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (f'_1 + f'_2 + yf'_2) = \frac{\partial}{\partial y} f'_1 + \frac{\partial}{\partial y} f'_2 + y \cdot \frac{\partial}{\partial y} f'_2 + f'_3,$$

$$= f''_{11} + (x+y)f''_{13} + (x-y)f''_{23} + f'_3 + xyf''_{33}.$$

2. 【解】

曲线的切向量为 $\mathbf{s} = (1, -2t, 3t^2)$, 平面的法向量为 $\mathbf{n} = (1, 2, 1)$.

由题意 $\mathbf{s} \perp \mathbf{n}$, 得 $1 - 4t + 3t^2 = 0$, 解得 $t_1 = 1, t_2 = \frac{1}{3}$.

当 $t = \frac{1}{3}$ 时, 切点为 $(\frac{1}{3}, -\frac{1}{9}, \frac{1}{27})$, 切向量为 $(1, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$,

$$\text{切线方程为 } \frac{x - \frac{1}{3}}{1} = \frac{y + \frac{1}{9}}{-\frac{2}{3}} = \frac{z - \frac{1}{27}}{\frac{1}{3}}.$$

当 $t = 1$ 时, 切点为 $(1, -1, 1)$, 切向量为 $(1, -2, 3)$,

$$\text{切线方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{3}.$$

3. 【解】

设切点为 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 令 $F(x, y, z) = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} - 1$.

$$\text{因为 } F_x = \frac{1}{2\sqrt{x}}, F_y = \frac{1}{2\sqrt{y}}, F_z = \frac{1}{2\sqrt{z}},$$

所以切平面方程为 $\frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x-x_0) + \frac{1}{2\sqrt{y_0}}(y-y_0) + \frac{1}{2\sqrt{z_0}}(z-z_0) = 0$.

即 $\frac{x}{\sqrt{x_0}} + \frac{y}{\sqrt{y_0}} + \frac{z}{\sqrt{z_0}} = 1$.

依次令 $y = z = 0, x = z = 0, x = y = 0$, 得在 x, y, z 轴截距分别为 $\sqrt{x_0}, \sqrt{y_0}, \sqrt{z_0}$.

故截距之积为 $\sqrt{x_0 y_0 z_0}$.

引入 Lagrange 函数 $f(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} - 1)$,

$$\text{则} \begin{cases} f_x = yz + \frac{\lambda}{2\sqrt{x}} = 0 \\ f_y = xz + \frac{\lambda}{2\sqrt{y}} = 0 \\ f_z = xy + \frac{\lambda}{2\sqrt{z}} = 0 \\ f_\lambda = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} - 1 = 0 \end{cases}, \text{解得 } x = y = z = \frac{1}{9}, \text{即切点为 } (\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{9}).$$

因此切平面方程为 $x + y + z = \frac{1}{3}$.

4. 【解】

$$\text{由} \begin{cases} f'_x = 2x(2+y^2) = 0 \\ f'_y = 2x^2y + \ln y + 1 = 0 \end{cases} \text{得驻点为 } (0, \frac{1}{e}).$$

又因为 $f''_{xx} = 2(2+y^2), f''_{xy} = 4xy, f''_{yy} = 2x^2 + \frac{1}{y}$,

所以 $A = f''_{xx}(0, \frac{1}{e}) = 4 + \frac{2}{e^2} > 0, B = f''_{xy}(0, \frac{1}{e}) = 0, C = f''_{yy}(0, \frac{1}{e}) = e$,

从而函数在 $(0, \frac{1}{e})$ 点满足 $AC - B^2 = 4e + \frac{2}{e} > 0$ 且 $A > 0$,

故函数在 $(0, \frac{1}{e})$ 取极小值, 极小值为 $f(0, \frac{1}{e}) = -\frac{1}{e}$.

5. 【解】

依题意, 直线 L_1 的方向向量 $\mathbf{s} = (4, -2, 1)$, L_1 上有一点 $A_1(1, 3, 0)$.

过 $A(1, 0, -2)$ 作平行于平面 π 的平面 π_1 , 则 $\pi_1: 3(x-1) - y + 2(z+2) = 0$.

再根据已知条件, 平面 π_2 通过点 $A(1, 0, -2)$ 和直线 L_1 ,

$$\text{显然, } \boldsymbol{n}_{\pi_2} = \boldsymbol{s} \times \boldsymbol{AA}_1 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 7\boldsymbol{i} - 8\boldsymbol{j} + 12\boldsymbol{k} = (7, -8, 12).$$

故 $\pi_2: 7(x-1) + 8y - 12(z+2) = 0$.

于是所求直线方程为 $\begin{cases} 3(x-1) - y + 2(z+2) = 0 \\ 7(x-1) + 8y - 12(z+2) = 0 \end{cases}$,

$$\text{即 } \begin{cases} 3x - y + 2z + 1 = 0 \\ 7x + 8y - 12z - 31 = 0 \end{cases}.$$

6. 【解】

设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $D_1 = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 1, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}\}$,

$D_2 = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 1, \frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{7\pi}{4}\}$, $D_3 = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 1, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$.

$$\begin{aligned} \text{因此 } I &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x+y| dx dy = \iint_D |x+y| dx dy = \iint_{D_1} (x+y) dx dy - \iint_{D_2} (x+y) dx dy \\ &= 2 \iint_{D_1} (x+y) dx dy - \iint_{D_1 \cup D_2} (x+y) dx dy = 2 \iint_{D_1} (x+y) dx dy - 0 = 4 \iint_{D_3} x dx dy \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta d\theta \int_0^1 r^2 dr = \frac{4}{3} \sqrt{2}. \end{aligned}$$

7. 【解】

依题意得,

$$\begin{aligned} F(t) &= \iiint_{\Omega} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r dr \int_0^h z^2 dz + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r dr \int_0^h dz \\ &= \frac{1}{3} \pi h^3 t^2 + 2\pi h \int_0^t f(r^2) r dr. \end{aligned}$$

$$\text{因此 } \frac{dF}{dt} = \frac{2}{3} \pi h^3 t + 2\pi h t f(t^2) = \frac{2}{3} \pi h t [h^2 + 3f(t^2)],$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2}{3} \pi h^3 t + 2\pi h t f(t^2)}{2t} = \frac{1}{3} \pi h [h^2 + 3f(0)].$$

8. 【解】

记 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, $F(0) = 0$, $F(1) = A$, 则 $dF(x) = f(x)dx$,

$$\text{因此 } \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \int_0^1 f(x)dx \int_x^1 dF(y)$$

$$= \int_0^1 f(x)[F(1) - F(x)]dx = A \int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 f(x)F(x)dx = A^2 - \int_0^1 F(x)dF(x)$$

$$= A^2 - \frac{1}{2}[F^2(1) - F^2(0)] = \frac{A^2}{2}.$$

2013~2014 学年《高等数学 AII》参考答案

一、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	B	C	A	B	A

1. 【解】

依题意得,当点沿 x 轴趋于 $(0,0)$ 时,有 $\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0$,

同样地,沿 y 轴也有 $\lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0$,

但是,沿着直线 $y = kx (k \neq 0)$,有 $\lim_{(x,kx) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1+k^2} \neq 0$.

所以,当 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时, $f(x,y)$ 的极限不存在,即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续,

故选项 A, B 错误.

又因为当 $(x,y) = (0,0)$ 时,由偏导数的定义得,

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta y} = 0,$$

即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可偏导,故选项 C 正确.

综上,应选 C.

2. 【解】

依题意得,两个平面的法向量分别为 $\mathbf{a} = (1, 0, -4)$, $\mathbf{b} = (2, -1, -5)$,

$$\text{所以取两平面交线的方向向量 } \mathbf{s} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = -4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - \mathbf{k} = -(4, 3, 1),$$

又因为所求直线与两已知平面的交线平行,所以其方向向量为 $(4,3,1)$,

又因为该直线过点 $(3,2,5)$,所以该直线方程为 $\frac{x-3}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}$,

综上,故选 B.

3. 【解】

依题意得,积分区域 D 为 $\{(x,y) | 0 \leq x \leq \sqrt{1-y}, 0 \leq y \leq 1\}$,

也即 $\{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x^2\}$,

从而 $I = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y}} f(x,y) dx = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} f(x,y) dy$.

综上,应选 C.

4. 【解】

依题意得, $f_x(x,y) = 3x^2 + 6x - 9$, $f_y(x,y) = -3y^2 + 6y$,

令 $\begin{cases} f_x(x,y) = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \\ f_y(x,y) = -3y^2 + 6y = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 1 \text{ 或 } x = -3 \\ y = 0 \text{ 或 } y = 2 \end{cases}$,

所以函数 $f(x,y)$ 的可能极值点为 $(1,0), (1,2), (-3,0), (-3,2)$.

又因为 $A = f_{xx}(x,y) = 6x + 6$, $B = f_{xy}(x,y) = 0$, $C = f_{yy}(x,y) = -6y + 6$,

所以当 $x = -3, y = 2$ 时, $A = -12 < 0, B = 0, C = -6, AC - B^2 = 72 > 0$,

则 $(-3,2)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点,故选项 A 正确;

当 $x = 1, y = 2$ 时, $A = 12 > 0, B = 0, C = -6, AC - B^2 = -72 < 0$,

则 $(1,2)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点,故选项 B 错误;

当 $x = -3, y = 0$ 时, $A = -12 < 0, B = 0, C = 6, AC - B^2 = -72 < 0$,

则 $(-3,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点,故选项 C 错误;

当 $x = 1, y = 0$ 时, $A = 12 > 0, B = 0, C = -6, AC - B^2 = -72 < 0$,

则 $(1,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点,故选项 D 错误,

综上,应选 A.

5. 【解】

在球坐标系下空间区域 Ω 表示为 $\Omega = \{(r, \theta, \varphi) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$.

$$\iiint_{\Omega} z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r \cos \varphi r^2 \sin \varphi dr = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

综上,应选 B.

6. 【解】

因为曲线 $y = \sin x$ 与 x 轴所围成图形的面积为 $\int_0^x \sin t dt = 1 - \cos x$,

直线 OA (O 为原点) 与 x 轴所围成图形的面积为 $\frac{1}{2}x \sin x$,

所以 $S(x) = 1 - \cos x - \frac{1}{2}x \sin x$.

法一:麦克劳林公式

因为 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$, $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$,

所以 $S(x) = 1 - \cos x - \frac{1}{2}x \sin x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}x^2 - \frac{x^4}{24} + o(x^4) - \frac{1}{2}x[x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)]$

$= \lim_{x \rightarrow 0^+} [-\frac{x^4}{24} + \frac{x^4}{12} + o(x^4)] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^4}{24} + o(x^4)$. 因此 $S(x)$ 与 x^4 为同阶无穷小.

法二:洛必达法则

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{S(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x - \frac{1}{2}x \sin x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}x \cos x}{4x^3} = \frac{1}{24} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{24},$$

所以 $S(x)$ 与 x^4 为同阶无穷小.

二、填空题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$	$(y + \frac{1}{y})dx + (x - \frac{x}{y^2})dy$	$\sqrt{21}$	$\ln 5$	π	$x - 3y - z + 4 = 0$

1. 【解】

将 $2y + z - 3 = 0$ 即 $z = 3 - 2y$ 代入 $z = 6 - x^2 - y^2$ 消去 z 得 $x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$,

因此曲线在 Oxy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$.

2. 【解】

依题意得, $\frac{\partial z}{\partial x} = y + \frac{1}{y}, \frac{\partial z}{\partial y} = x - \frac{x}{y^2}$,

所以 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = (y + \frac{1}{y})dx + (x - \frac{x}{y^2})dy$.

3. 【解】

因为函数沿梯度方向的方向导数最大,

所以 $\text{grad}u(-1, 2, -3) = (u_x, u_y, u_z) = (2x - y, 2y - x + 2z, 2z + 2y) = (-4, -1, -2)$.

因此在点 $(-1, 2, -3)$ 处的方向导数最大值为 $\sqrt{(-4)^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{21}$.

4. 【解】

依题意得, 令 $u = xy$, 则有 $du = xdy, \frac{1}{y} = \frac{x}{u}$,

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{y} \ln(1 + xy) dy = \int_0^{x^2} \frac{x}{u} \ln(1 + u) d(\frac{u}{x}) = \int_0^{x^2} \frac{1}{u} \ln(1 + u) du,$$

$$F'(x) = [\int_0^x \frac{1}{y} \ln(1 + xy) dy]' = \frac{1}{x^2} \ln(1 + x^2) \cdot (x^2) = \frac{2}{x} \ln(1 + x^2), \text{ 所以 } F'(2) = \ln 5.$$

5. 【解】

依题意得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_{-\infty}^0 + [\arctan x]_0^{+\infty} \\ &= 0 - (-\frac{\pi}{2}) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi. \end{aligned}$$

6. 【解】

依题意得, 直线 $\begin{cases} x = -t + 2 \\ y = 3t - 4 \\ z = t - 1 \end{cases}$ 的方向向量为 $\mathbf{a} = (-1, 3, 1)$, 即为所求平面的法向量,

又因为所求平面过点 $M(1, 2, -1)$,

所以所求平面方程为 $-(x-1) + 3(y-2) + (z+1) = 0$,

即为 $x - 3y - z + 4 = 0$

三、解答题(共 8 题, 每题 8 分, 满分 64 分)

1. 【解】

依题意, $dV = \pi y^2 dx = 3\pi a^3 \sin^7 t \cos^2 t dt$,

$$\text{故 } V = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dV = 6\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t (1 - \sin^2 t) dt = \frac{32}{105} \pi a^3,$$

$$ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = 3a |\sin t \cos t| dt.$$

$$s = 12a \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin t \cos t| dt = 6a.$$

2. 【解】

对方程组两端关于 x 求导得 $\begin{cases} 4x + 2yy'_x + 2zz'_x = 0 \\ 2x + 4yy'_x = zz'_x \end{cases}$,

$$\text{解得 } y'_x|_{p_0} = \frac{28}{25}, z'_x|_{p_0} = \frac{12}{25}.$$

故切线方程为 $\frac{x+2}{25} = \frac{y-1}{28} = \frac{z-6}{12}$, 法平面方程为 $25x + 28y + 12z = 50$.

3. 【解】

依题意得, $\therefore$,

$$\text{所以 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2yf'_1 + y^2[f''_{11} \cdot 2xy + f''_{12} \cdot x^2] + 2xf'_2 + 2xy[f''_{21} \cdot 2xy + f''_{22} \cdot x^2].$$

$$\text{又因为 } f''_{12} = f''_{21}, \text{ 所以 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2yf'_1 + 2xf'_2 + 2xy^3 f''_{11} + 5x^2 y^2 f''_{12} + 2x^3 y f''_{22}.$$

4. 【解】

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = y - 1 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x = 0 \end{cases} \text{得} \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}, \text{该点 } (0, 1) \text{ 在边界上.}$$

在边界 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 令 $L(x, y, \lambda) = xy - x + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$,

$$\text{解方程组} \begin{cases} L_x = y - 1 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = x + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \text{得} \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases},$$

该点函数值 $f(0, 1) = 0$.

在边界 $y = 0, -1 \leq x \leq 1$ 上, 函数 $f(x, y) = -x$,

此时函数最大值 $f(-1, 0) = 1$, 最小值 $f(1, 0) = -1$.

综上, 函数在 D 上的最大值 $f(-1, 0) = 1$, 最小值 $f(1, 0) = -1$.

5. 【解】

$$\begin{aligned} \iint_D |\cos(x+y)| dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+y) dy - \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x+y) dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sin(x+y)]_0^{\frac{\pi}{2}-x} dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sin(x+y)]_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - 1) dx \\ &= [x + \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} - [\sin x - x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1 - (1 - \frac{\pi}{2}) = \pi - 2. \end{aligned}$$

6. 【解】

依题意得, 曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面方程为 $2z = x^2 + y^2$.

利用柱面坐标计算,

$$\begin{aligned} \text{则原式} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{8}} r dr \int_{\frac{r^2}{2}}^4 (r^2 + z) dz \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{8}} (4r^3 + 8r - \frac{5}{8}r^5) dr = 2\pi \cdot [r^4 + 4r^2 - \frac{5}{48}r^6]_0^{\sqrt{8}} = \frac{256}{3}\pi \end{aligned}$$

7. 【解】

设 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x^2}$, 则 $|f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$,

而无界函数积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛.

由比较判别法得, $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x^2} dx$ 收敛.

8. 【解】

(1) 依题意得,

$$f'_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 \sin \frac{1}{(\Delta x)^2}}{\Delta x} = 0,$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta y, 0) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{(\Delta y)^2 \sin \frac{1}{(\Delta y)^2}}{\Delta y} = 0,$$

所以函数在点 $(0,0)$ 处偏导数存在.

(2) 当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时,

$$\begin{aligned} f'_x(x,y) &= 2x \sin \frac{1}{x^2+y^2} + (x^2+y^2) \cos \frac{1}{x^2+y^2} \cdot \frac{-2x}{(x^2+y^2)^2} \\ &= 2x \sin \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2x}{x^2+y^2} \cos \frac{1}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

$$\text{又因为 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f'_x(x,y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(2x \sin \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2x}{x^2+y^2} \cos \frac{1}{x^2+y^2} \right),$$

所以当 (x,y) 沿 x 轴趋于 $(0,0)$ 时,

$$\text{上式} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right) \text{ 不存在,}$$

故偏导数 $f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 不连续.

又由函数关于变量 x, y 的对称性,

可知 $f'_y(x, y) = 2y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}$.

同理可得 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f'_y(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (2y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2})$ 不存在,

故偏导数 $f'_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不连续.

$$(3) \quad \Delta z = f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) = [(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2] \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},$$

$$\begin{aligned} \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\rho} &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2] \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \stackrel{\text{令 } u = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \sqrt{u} \sin \frac{1}{u} = 0. \end{aligned}$$

即 $\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y] = o(\rho)$, 故 $du = 0$, 函数在点 $(0, 0)$ 可微.

2012~2013 学年《高等数学 AII》参考答案

一、单选题(共 6 题,每题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	B	C	A	D	C	A

1. 【解】

依题意得, $A(1,1), B(4,2), C(4,1)$, 则 $S = S_{\triangle ABC}$,

$$\text{可求得 } S = \int_1^4 dx \int_1^{\sqrt{x}} dy = \int_1^4 [y]_1^{\sqrt{x}} dx = \int_1^4 (\sqrt{x} - 1) dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - x \right]_1^4 = \frac{5}{3},$$

综上, 故选 B.

2. 【解】

依题意得, 直线 L_1 的方向向量为 $\boldsymbol{a} = (1, -2, 1)$,

再求直线 L_2 的方向向量:

因为平面 $x - y = 6$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1 = (1, -1, 0)$,

平面 $2y + z = 3$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2 = (0, 2, 1)$,

所以可取直线 L_2 的方向向量为

$$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k} = (-1, -1, 2),$$

$$\text{设 } L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 的夹角为 } \theta (0 \leq \theta \leq \pi), \text{ 则有 } \cos \theta = \frac{|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}|}{|\boldsymbol{a}| |\boldsymbol{b}|} = \frac{-1 + 2 + 2}{\sqrt{1+4+1} \sqrt{1+1+4}} = \frac{1}{2},$$

$$\text{即求得 } \theta = \frac{\pi}{3},$$

综上, 故选 C.

3. 【解】

因为曲面方程 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} = 1$ 符合椭球面的曲面方程形式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 故

选 A.

4. 【解】

取 $y = kx$, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{3xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow kx}} \frac{3x \cdot kx}{x^2 + (kx)^2} = \frac{3k}{1+k^2}$, 其取值随 k 变化, 故

$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{3xy}{x^2 + y^2}$ 极限不存在.

综上, 应选 D.

5. 【解】

因为偏导数存在可以推出单变量连续, 所以如果 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个

偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在点 x_0 处连续且在点 y_0 处连续, 故选项 C 正确.

又因为偏导数存在不能推出可微或原函数连续或原函数在某一点的邻域内有界, 所以选项 A, B, D 均错误.

综上, 应选 C.

6. 【解】

因为 D 是由 x 轴, y 轴及直线 $x + y = 1$ 所围成的闭区域,

所以 $0 \leq x + y \leq 1$, 从而 $(x + 2y)^2 > (x + 2y)^3$

因此 $\iint_D (x + 2y)^2 d\sigma > \iint_D (x + 2y)^3 d\sigma$, 即 $I_1 > I_2$.

综上, 应选 A.

二、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	$\frac{\pi}{2}$	1	$y^2 + z^2 = 5x$	$dz = dx + dy$	(2, 1, 3)	$\frac{1}{6} - \frac{1}{3e}$

1. 【解】

令 $t = \sqrt{1-x}$, 则有 $x = 1 - t^2$, $dx = -2tdt$,

所以 $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \int_1^0 \left[\frac{-2t}{(1+t^2) \cdot t} \right] dt = 2 \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = 2 \cdot [\arctan t]_0^1 = \frac{\pi}{2}$.

2. 【解】

因为 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$,

又因为 $\mathbf{a} = (3, 2, \lambda)$, $\mathbf{b} = (-1, 4, -5)$, 所以 $-3 + 8 - 5\lambda = 5(1 - \lambda) = 0$, 即 $\lambda = 1$.

3. 【解】

在 Oxz 面上的曲线绕 x 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程为

$$F(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0 \text{ (绕谁转谁不变, 并用 } \pm\sqrt{y^2 + z^2} \text{ 替代 } z),$$

所以在 Oxz 面上的抛物线 $z^2 = 5x$ 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程为 $y^2 + z^2 = 5x$.

4. 【解】

将点 $(1, 1)$ 代入方程 $xy - yz + zx = e^z$ 得 $z = 0$

$$\text{方程两边对 } x, y \text{ 分别求导得, } \begin{cases} y - y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial x} + z = e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \\ x - z - y \frac{\partial z}{\partial y} + x \frac{\partial z}{\partial y} = e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$$

将点 $(1, 1)$ 和 $z = 0$ 代入上式得 $\frac{\partial z}{\partial x} = 1, \frac{\partial z}{\partial y} = 1$.

$$\text{因此 } dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = dx + dy.$$

5. 【解】

设切点为 (x_0, y_0, z_0) , 满足 $z_0 = \frac{x_0^2}{2} + y_0^2$.

切平面的法向量为 $n|_{(x_0, y_0, z_0)} = (x, 2y, -1) = (x_0, 2y_0, -1)$, 平面的法向量为

$$n_2 = (2, 2, -1).$$

因为切平面与平面平行, 所以 $\frac{x_0}{2} = \frac{2y_0}{2} = \frac{-1}{-1} = 1$. 从而 $x_0 = 2, y_0 = 1$.

将其代入 $z_0 = \frac{x_0^2}{2} + y_0^2$ 得 $z_0 = \frac{4}{2} + 1 = 3$.

因此切点坐标为(2,1,3).

6. 【解】

首先,改变积分次序

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy &= \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x^2 dx = \int_0^1 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^y \cdot e^{-y^2} dy = \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 \cdot e^{-y^2} dy \\ &= \frac{1}{6} \int_0^1 e^{-y^2} \cdot y^2 d(y^2).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{再令 } t = y^2, \text{ 则原式} &= \frac{1}{6} \int_0^1 e^{-y^2} \cdot y^2 d(y^2) = \frac{1}{6} \int_0^1 e^{-t} \cdot t dt = -\frac{1}{6} \int_0^1 t d(e^{-t}) \\ &= -\frac{1}{6} [te^{-t}]_0^1 + \frac{1}{6} \int_0^1 e^{-t} dt = -\frac{1}{6e} - \frac{1}{6} \cdot [e^{-t}]_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{3e}.\end{aligned}$$

三、解答题(共 4 题,每题 8 分,满分 32 分)

1. 【解】

$$\text{因为 } \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k} = \int_2^{+\infty} \frac{d \ln x}{(\ln x)^k} = \frac{1}{1-k} [(\ln x)^{1-k}]_2^{+\infty},$$

$$\text{所以当 } k > 1 \text{ 时, 原式} = \frac{1}{1-k} [(\ln x)^{1-k}]_2^{+\infty} = \frac{1}{(k-1)(\ln 2)^{k-1}}.$$

故当 $k > 1$ 时, 该反常积分收敛.

2. 【解】

$$\text{依题意得, } \frac{\partial z}{\partial y} = f + yf' \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) + x\varphi' \cdot \frac{1}{x} = f - \frac{x}{y} f' + \varphi',$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yf' \cdot \frac{1}{y} + \varphi + x\varphi' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = f' + \varphi - \frac{y}{x} \varphi'.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f'' \cdot \frac{1}{y} + \varphi' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + \frac{y}{x^2} \varphi' - \frac{y}{x} \varphi'' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{1}{y} f'' + \frac{y^2}{x^3} \varphi'',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'' \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) + \varphi' \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \varphi' - \frac{y}{x} \varphi'' \cdot \frac{1}{x} = -\frac{x}{y^2} f'' - \frac{y}{x^2} \varphi'',$$

$$\text{所以 } x \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{x}{y} f'' + \frac{y^2}{x^2} \varphi'' - \frac{x}{y} f'' - \frac{y^2}{x^2} \varphi'' = 0.$$

3. 【解】

因为积分区域关于 x 轴对称并且被积函数 xy 是关于 y 的奇函数,

$$\text{所以 } I = \iint_D xy d\sigma + \iint_D |x^2 + y^2 - 2| d\sigma = 0 + \iint_D |x^2 + y^2 - 2| d\sigma = \iint_D |x^2 + y^2 - 2| d\sigma.$$

将 D 分割为 D_1 和 D_2 两部分, $D_1: 2 \leq x^2 + y^2 \leq 3, D_2: x^2 + y^2 < 2$.

$$\begin{aligned} \text{则 } I &= \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 2) d\sigma + \iint_{D_2} (2 - x^2 - y^2) d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} r^3 dr - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr - 2(3\pi - 2\pi) + 2(2\pi) \\ &= 2\pi \cdot \left[\frac{r^4}{4} \right]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} - 2\pi \cdot \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} + 2\pi = \frac{5}{2}\pi - 2\pi + 2\pi = \frac{5\pi}{2}. \end{aligned}$$

4. 【解】

设 $K = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$, 则 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} + Kz$.

两端积分有

$$K = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dV + K \iiint_{\Omega} z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_r^1 r^2 dz + K \int_0^1 \pi z^3 dz = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} K,$$

$$\text{解得 } K = \frac{2\pi}{12-3\pi}, \text{ 即 } f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{2\pi}{12-3\pi} z.$$

四、解答题(共 4 题,每题 8 分,满分 32 分)

1. 【解】

依题意得,

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt = 4a \int_0^{\pi} \sin \frac{t}{2} dt = 8a. \end{aligned}$$

2. 【解】

(1) 设切点 $A(x_0, y_0)$, 则切线方程为 $y - x_0^2 = 2x_0(x - x_0)$,

得切线与 x 轴交点为 $(\frac{x_0}{2}, 0)$.

由 $\int_0^{x_0} x^2 dx - \frac{1}{2} \cdot \frac{x_0}{2} \cdot x_0^2 = \frac{1}{12}$, 得 $x_0 = 1$. 故切点为 $A(1, 1)$.

$$(2) \text{ 依题意得, } V = \int_0^1 \pi(x^2)^2 dx - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 1^2 \cdot \frac{1}{2} = \pi \cdot [\frac{x^5}{5}]_0^1 - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{30}.$$

3. 【解】

(1) 区域 D 内, 令 $\begin{cases} f'_x = 2x - y = 0 \\ f'_y = 2y - x - 3 = 0 \end{cases}$, 解得 D 内可能极值点为 $(1, 2)$.

(2) 在边界上,

① 在 $x = 0$ 上, $f(0, y) = y^2 - 3y$,

令 $f'_y = 2y - x - 3 = 0$, 解得可能极值点 $(0, \frac{3}{2}), (0, 0), (0, 4)$.

② 在边界 $y = 0$ 上, $f(x, 0) = x^2$,

令 $f'_x = 2x = 0$, 解得可能极值点 $(0, 0), (4, 0)$.

③ 在边界 $x + y = 4$ 上, $f(x, 4 - x) = 3x^2 - 9x + 4$, 令 $f'_x = 6x - 9 = 0$,

解得可能极值点 $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$.

又 $f(1, 2) = -3, f(0, 0) = 0, f(4, 0) = 16, f(0, 4) = 4, f(0, \frac{3}{2}) = -\frac{9}{4}$,

$f(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}) = -\frac{11}{4}$

故 $f_{\max}(4, 0) = 16, f_{\min}(1, 2) = -3$.

4. 【解】

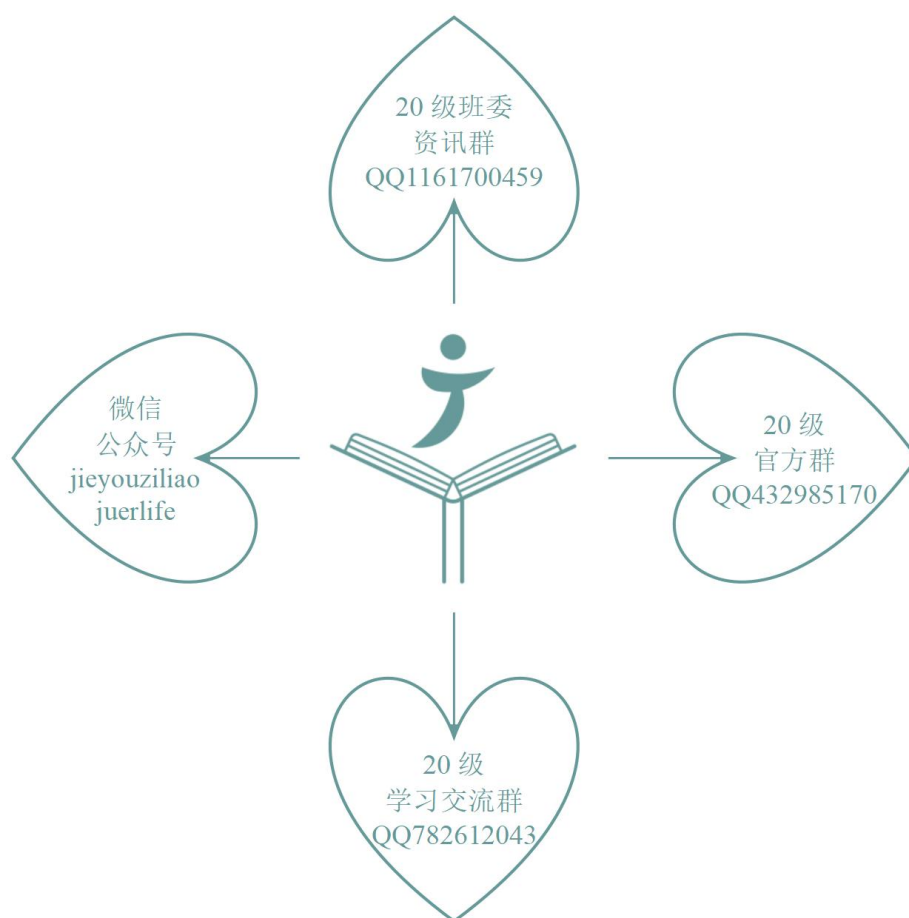
(1) 依题意得, $f'_x(1, 1, 2) = (y^2 - yz) = -1, f'_y(1, 1, 2) = (2xy - xz) = 0$,

$f'_z(1, 1, 2) = (-xy + 3z^2) = 11$, 故函数在点 $(1, 1, 2)$ 处的梯度为 $(-1, 0, 11)$.

(2) $l = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2})$ 的方向余弦为 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2})$.

$$\text{所以 } \left. \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} \right|_{(1,1,2)} = (-1, 0, 11) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2} \right) = 5.$$

解忧资料服务号与群



解忧校园生活



解 忧 资 料